



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO

MAIS

Ensino Médio

VOLUME

34



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CADERNO MAIS

Ensino Médio

VOLUME

34.

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Colaboradoras

Ana Luiza Arêas Matos Alves

Arineiza Cristina Pinheiro

Livia Scherrer dos Santos

Marília Lourenço dos Santos Goldfreind Ribeiro

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Letícia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Flávio Akatuka

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

Vanessa Novais

Supervisora de Arquivos de Segurança

Sílvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

André Frank (Química)

Ariel Cardoso (Biologia)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Dalton Franco (Química)

Danilo Cardoso (Física)

Eliana Garcia Feresin (Biologia)

Emerson F. Gomes (Física)

Fernanda Zacharias (Biologia)

João Eduardo Ramos (Física)

João Strasburg (Física)

Luís Paulo Piasse (Física)

Marcos Anderson Benfica dos Santos (Química)

Maria Amélia de Almeida Azzellini (Química)

Rodrigo da Silva Maffei (Química)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

Vanessa Sanches Pereira (Física)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias : 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022

Vários autores FTD

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia.

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
 Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01326-010
 Tel. 0800 772 2300
 www.ftdse.com.br
 central.relatorio@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD
 EDUCAÇÃO | GRÁFICA & LOGÍSTICA

Avenida Antônio Bardella, 300 - 07220-020 GUARULHOS (SP)
 Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
 e o papel têm uma ótima
 história ambiental
 para contar



www.twosides.org.br

APRESENTAÇÃO



IMAGENS: IRINA STRELIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

Caro(a) estudante,
Apresentamos a você o Caderno Mais, que reúne questões relevantes cuidadosamente selecionadas para intensificar sua experiência de aprendizagem.

As questões ofertadas neste material foram aplicadas por diferentes instituições de ensino de todo o país, trazendo uma nova oportunidade de exercitar os conteúdos que você está estudando ou revisar e fixar aqueles assuntos que já foram vistos.

Para tanto, fizemos uma triagem criteriosa para disponibilizar questões em distintos formatos: discursivas, testes de múltipla escolha, somatório de alternativas e julgamento de afirmações (verdadeiro ou falso). Dessa maneira, você tem a oportunidade de se habituar aos estilos e aos níveis de cobrança, que variam de instituição para instituição.

Além disso, diversas questões inéditas e exclusivas completam este caderno. Para facilitar seus estudos, mantivemos nos 12 volumes do Caderno Mais a sequência dos conteúdos do material didático que você utiliza.

Com o Caderno Mais, você terá mais foco e mais segurança para os desafios que virão pela frente.

Esperamos que ele seja um grande aliado nos seus estudos!

Equipe FTD Sistema de Ensino



SUMÁRIO

BIOLOGIA

Ecologia: a síntese do fenômeno da vida | 5

FÍSICA

Aplicações do eletromagnetismo | 19

QUÍMICA

Polímeros | 25

ECOLOGIA: A SÍNTESE DO FENÔMENO DA VIDA

Pensamento ecológico

1. Leia o texto a seguir.

Pouco abordada e valorizada no país, a iniciativa de empresários na criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), certificando parte de suas propriedades à proteção dos ambientes naturais e da biodiversidade, é uma importante estratégia para a conservação da Mata Atlântica. [...]

Ao ser reconhecida como RPPN, ficam permitidas em seu interior apenas atividades de pesquisa científica e visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. Pode parecer restritivo, mas muitas já perceberam os benefícios desse investimento ambiental.

HIROTA, Marcia. O lado conservacionista das empresas brasileiras. **SOS Mata Atlântica**, 4 dez. 2014.

Disponível em: <<https://www.sosma.org.br/artigos/o-lado-conservacionista-das-empresas-brasileiras/>>.

Acesso em: 25 ago. 2021.

De que maneira esse trecho se alinha ao pensamento ecológico complexo?

2. Leia o texto a seguir sobre o manguezal existente no Pontal da Daniela, em Florianópolis (SC).

[...] o acúmulo de sedimentos aterra progressivamente e seca arbustos e gramíneas que funcionavam como mata ciliar na restinga, até atingir as árvores do manguezal.

[...]

Acostumado a catar berbigão no pontal desde a infância, o motorista Claudiomar Alfredo da Silva, o Cacaio, 54, acredita que o sumiço do molusco mais popular da Ilha está relacionado ao assoreamento do baixio. A constante mudança do fundo pelo acúmulo de sedimentos, segundo ele, aterrou antigos bancos de areia, restando apenas “casqueiros”. Ele tem constatado, também, o desaparecimento de mariscos, caranguejos, siris e camarões.

[...] o assoreamento do pontal é progressivo, contínuo e faz parte do processo natural de formação do litoral. [...]

Com a hidrodinâmica de mar aberto e o efeito das correntes sobre as praias da Ilha, os sedimentos são empurrados para boca norte da baía de Florianópolis. [...]

ROSA, Edson. Movimento do mar aterra manguezal e altera ecossistema no Pontal da Daniela, em Florianópolis. **ND+**, 23 dez. 2014. Disponível em: <<https://ndmais.com.br/noticias/movimento-natural-do-mar-attera-manguezal-e-altera-ecossistema-no-pontal-da-daniela-florianopolis/>>.

Acesso em: 25 ago. 2021.

a) Que nome se dá ao conjunto de fatores bióticos (seres vivos) e abióticos (fatores físicos e químicos) de uma região?

- b)** Por que o assoreamento do Pontal da Daniela influenciou os seres vivos desse local?

- 3. (Enem/MEC)** Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar.

Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção é:

- a)** Região que inclui somente cachoeiras, mananciais e florestas.
- b)** Apenas locais onde é possível o contato direto com a natureza.
- c)** Locais que servem como áreas de proteção onde fatores bióticos são preservados.
- d)** Apenas os grandes biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Cerrado e Caatinga.
- e)** Qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano.

- 4. (FGV-SP)** Durante a aula de campo, a professora chamou a atenção para o fato de que, naquela área, havia inúmeros formigueiros, cada um deles de uma diferente espécie de formiga e todos eles interagindo pelos recursos daquela área.

Em ecologia, cada formigueiro em particular, e o conjunto de formigueiros naquela área, referem-se, respectivamente, a

- a)** ecossistema e população.
- b)** comunidade e ecossistema.
- c)** população e ecossistema.
- d)** comunidade e população.
- e)** população e comunidade.

- 5. (Udesc-SC)** Analise as proposições em relação à ecologia.

- I. As populações são formadas quando vários indivíduos da mesma espécie vivem em uma mesma área e mantêm relação entre si.
- II. O habitat corresponde ao modo de vida ou ao papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema.
- III. Comunidade ou biocenose são formadas por indivíduos da mesma espécie, que possuem pouca relação de interação entre si.
- IV. Ecossistema é a reunião e a interação das comunidades com os fatores abióticos que atuam sobre essas comunidades.

Assinale a alternativa **correta**.

- a)** Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- b)** Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c)** Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- d)** Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- e)** Todas as afirmativas são verdadeiras.

- 6. (UEPG-PR)** O conhecimento de *habitat* e nicho ecológico é fundamental em estudos de Ecologia e conservação das espécies. Em relação aos conceitos de *habitat* e nicho ecológico, assinale o que for correto.

- 01. O lugar em que uma espécie vive é chamado de *habitat*. Por exemplo: o *habitat* do leão e da zebra são as savanas africanas, já os jacarés-do-pantanal e as capivaras podem ser encontrados no Pantanal Mato-grossense.
- 02. O nicho ecológico corresponde ao modo de vida ou papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema.
- 04. A onça-pintada vive nas florestas tropicais, no cerrado e no pantanal, apresentando, portanto, nicho ecológico variado.

08. Para sabermos o *habitat* de um animal, precisamos saber do que ele se alimenta, onde e em que momento do dia obtém seu alimento, onde e quando se reproduz etc.

Soma: _____

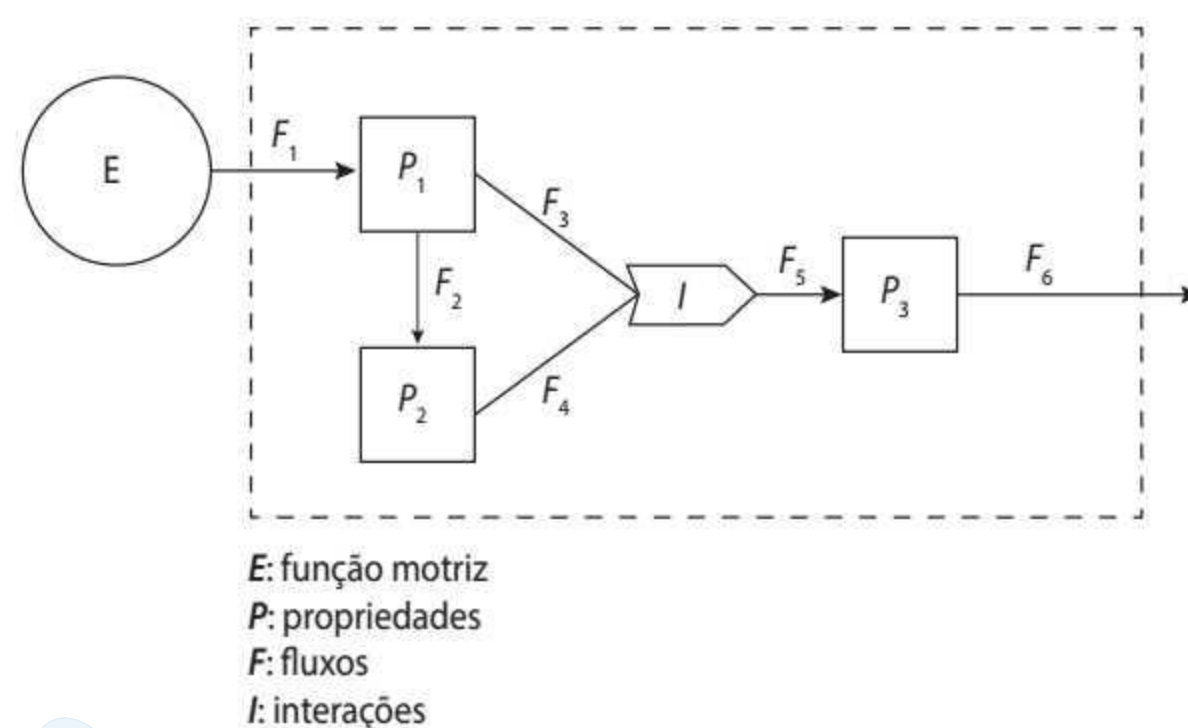
7. (Enem/MEC) Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos: aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são:

- a) aves.
- b) algas.
- c) peixes.
- d) insetos.
- e) caranguejos.

8. (UECE) Ecologia é uma ciência ampla e complexa, direcionada ao entendimento do funcionamento da natureza, que apresenta conceitos específicos utilizados para definir as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio. Considerando os conceitos ecológicos, é correto afirmar que

- a) um ecossistema corresponde a uma região de transição entre duas comunidades, onde se encontra grande número de espécies e, por conseguinte, grande número de nichos ecológicos.
- b) a cadeia alimentar é definida pelas interações entre fatores bióticos e abióticos, ou seja, pela transferência de energia dos organismos vivos entre si e entre estes e os demais elementos de seu ambiente.
- c) analogicamente, um hábitat corresponde ao "endereço" de um ser vivo na natureza, enquanto um nicho ecológico pode ser comparado à "profissão" desempenhada por uma espécie em um determinado ecossistema.
- d) biótopo corresponde a áreas geográficas sempre localizadas em elevadas altitudes, nas quais vivem determinadas comunidades compostas predominantemente por espécies endêmicas.

9. (Enem/MEC) A figura a seguir representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres vivos. Ela apresenta duas propriedades, P_1 e P_2 , que interagem em I , para afetar uma terceira propriedade, P_3 , quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia, E . Essa figura pode simular um sistema de campo em que P_1 representa as plantas verdes; P_2 um animal herbívoro e P_3 , um animal onívoro.



ODUM, E. P. *Ecologia*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.

A função interativa I representa a proporção de

- a) herbivoria entre P_1 e P_2 .
- b) polinização entre P_1 e P_2 .
- c) P_3 utilizada na alimentação de P_1 e P_2 .
- d) P_1 ou P_2 utilizada na alimentação de P_3 .
- e) energia de P_1 e de P_2 que saem do sistema.

10. (UECE) Sabendo-se que existem diferentes formas de definir *espécie*, assinale a opção que apresenta corretamente seu conceito biológico.

- a) Grupo de organismos atualmente ou potencialmente intercruzantes, reprodutivamente isolado de outros grupos.
- b) O menor grupo diagnóstico de indivíduos onde exista um padrão de ancestralidade e descendência.
- c) Um grupo de organismos que são fenotipicamente similares e que parecem diferentes de outros grupos de organismos.
- d) Uma linhagem ou conjunto de linhagens que ocupam uma zona adaptativa minimamente diferente de outras linhagens e que evolui separadamente de todas as outras linhagens.

11. (PUC-RS) Todos os seres vivos necessitam de energia para manter a integridade celular e a função de seus diversos órgãos e sistemas. Entretanto, as vias de obtenção de energia podem ser distintas em diferentes organismos. Qual das sentenças abaixo explica **corretamente** as diferenças entre autótrofos e heterótrofos?

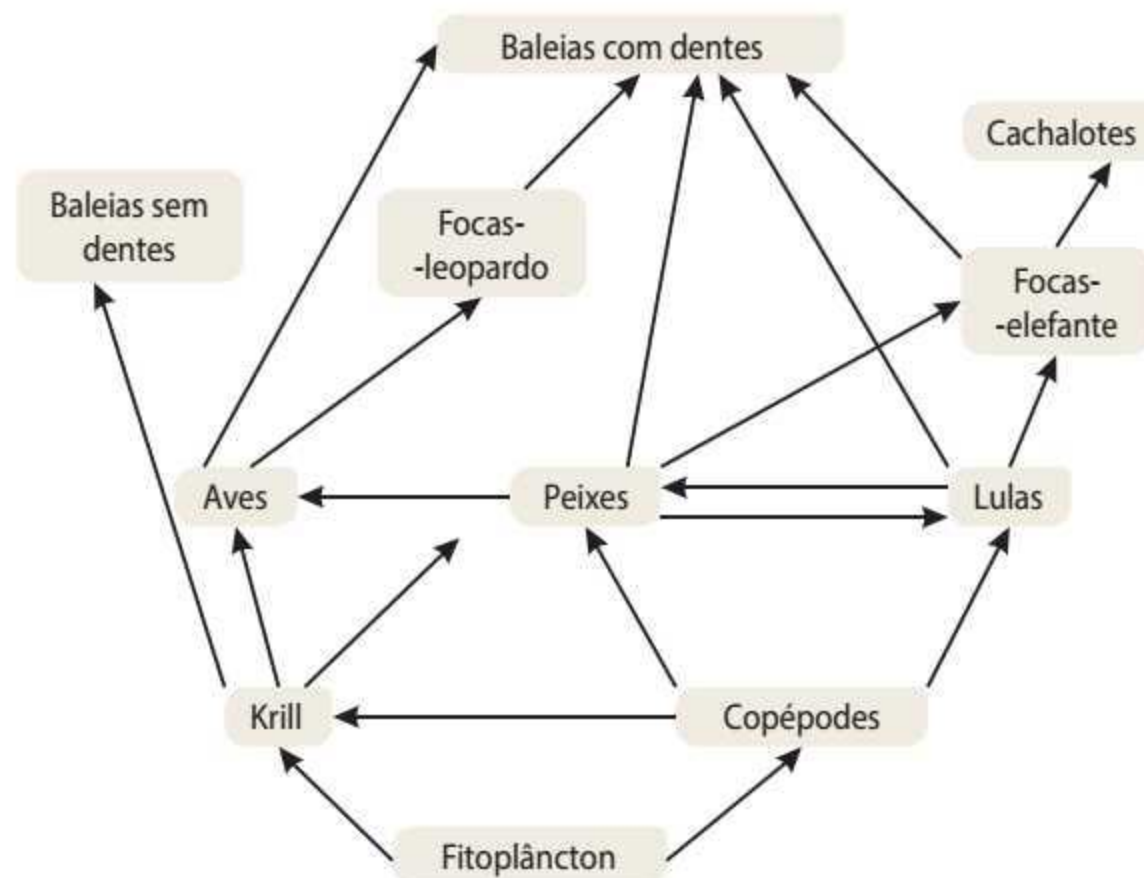
- a) Apenas os heterótrofos dependem de compostos químicos do ambiente para gerar energia.
- b) Somente os heterótrofos precisam de oxigênio para produzir ATP.
- c) Apenas os heterótrofos possuem mitocôndrias.
- d) Somente os autótrofos produzem energia utilizando, inicialmente, CO_2 e outros compostos inorgânicos.
- e) Os heterótrofos, mas não os autótrofos, realizam respiração celular.

12. (UTF-PR) O conhecimento dos fenômenos que ocorrem em um ecossistema é fundamental para a preservação do meio ambiente. Em um ecossistema a transferência contínua de energia e matéria ocorre através da cadeia alimentar. Começa pelos produtores, passa pelos consumidores e termina pela ação dos decompositores. Considerando estas informações, assinale a alternativa correta.

- a) Os decompositores são quimiossintetizantes, organismos providos de pigmentos fotossintéticos.
- b) Nos ecossistemas aquáticos, o fitoplâncton e o zooplâncton constituem o nível dos decompositores.
- c) Os consumidores podem ser primários (animais herbívoros) e secundários (animais carnívoros).
- d) Nos ecossistemas terrestres os consumidores representam a maior biomassa e estão na base da pirâmide de energia.
- e) Os consumidores primários têm papel importante no sequestro de carbono, pois absorvem CO_2 (gás carbônico) da atmosfera, diminuindo o efeito estufa.

Relações tróficas

13. (UFSC) O diagrama a seguir representa uma possível teia alimentar marinha antártica.

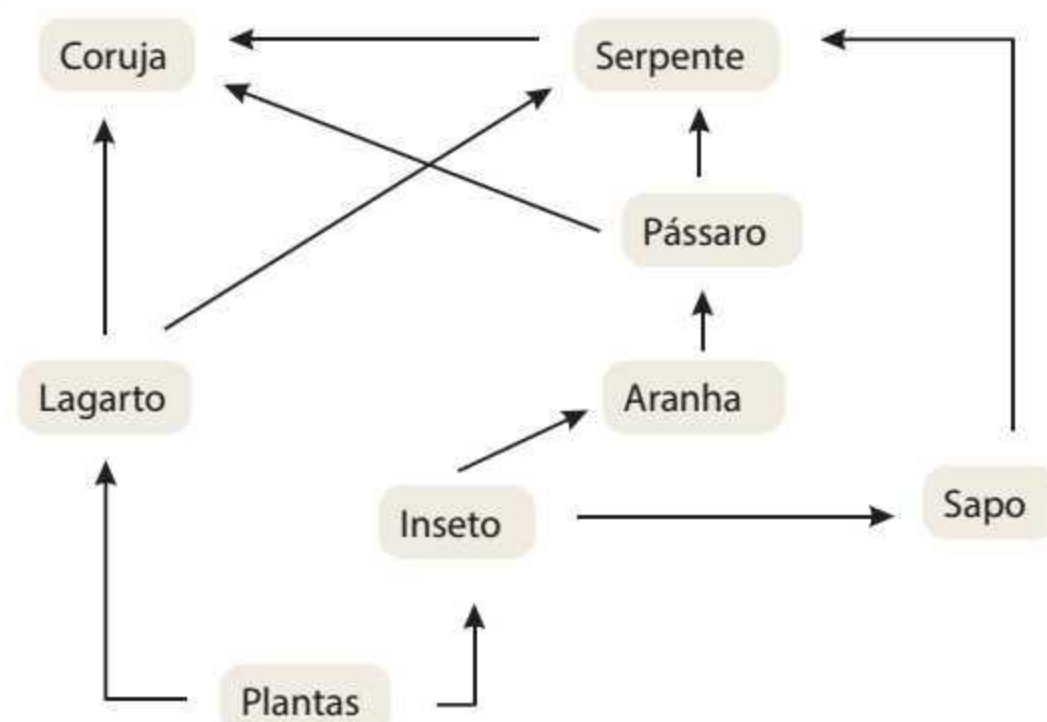


Com base nas informações contidas no diagrama, bem como em conceitos ecológicos, indique a soma da(s) proposição(ões) **correta(s)**.

- 01. O fitoplâncton configura o grupo dos produtores e os seres que se alimentam dele são consumidores secundários.
- 02. As baleias com dentes participam de três níveis tróficos diferentes.
- 04. Cerca de 10% da energia armazenada na matéria orgânica de cada nível trófico é convertida em matéria orgânica no nível trófico seguinte. Este fato é considerado relevante para a inexistência de cadeias alimentares muito longas.
- 08. Os decompositores, não representados na teia alimentar, têm papel fundamental na ciclagem de nutrientes.
- 16. O *krill* e a lula podem ser consumidores secundários ou terciários.
- 32. A biomassa da população de baleias é menor do que a biomassa da população de fitoplâncton no ecossistema antártico.
- 64. Na teia representada, existe apenas um indivíduo ocupando o topo da cadeia alimentar.

Soma: _____

14. (UERN) O esquema a seguir representa uma:



- a) **teia alimentar**, em que a serpente ocupa três níveis tróficos.
- b) **cadeia alimentar**, em que a coruja se apresenta como consumidor secundário ao comer o lagarto.
- c) **teia alimentar**, em que a serpente comporta-se somente como consumidor terciário e quaternário.
- d) **cadeia alimentar**, em que existem dois consumidores primários e quatro consumidores secundários.

15. (UEL-PR) A reintrodução de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA, tem sido um estudo de caso ecológico sobre a importância de predadores de topo de cadeia, como evidenciado no texto a seguir:

A partir do século XX, as pessoas conseguiram erradicar os lobos de Yellowstone. Na ausência dos predadores, alces e veados invadiram as terras selvagens remanescentes, desnudando árvores ribeirinhas e arbustos, acelerando a erosão e a degradação do habitat das aves e dos peixes adaptados ao antigo ambiente. Em 1995 e 1996, o Fish and Wildlife Service (órgão dos EUA dedicado a preservar a vida selvagem) capturou lobos no Canadá e lançou-os de volta nos 2,2 milhões de hectares do Parque Nacional de Yellowstone e nas áreas de deserto de Idaho. Com isso, os alces reaprenderam a ter cautela enquanto percorriam o campo aberto. Essa “paisagem do medo” mudou seu comportamento. Em cantos do parque, frequentados por lobos e álamos, salgueiros começaram a se recuperar. Com a volta das árvores, vieram castores,

pássaros, rãs e peixes. O parque ainda enfrenta muitas dificuldades, mas o retorno dos predadores de topo tem, sem dúvida, ajudado a melhorar seu ecossistema.

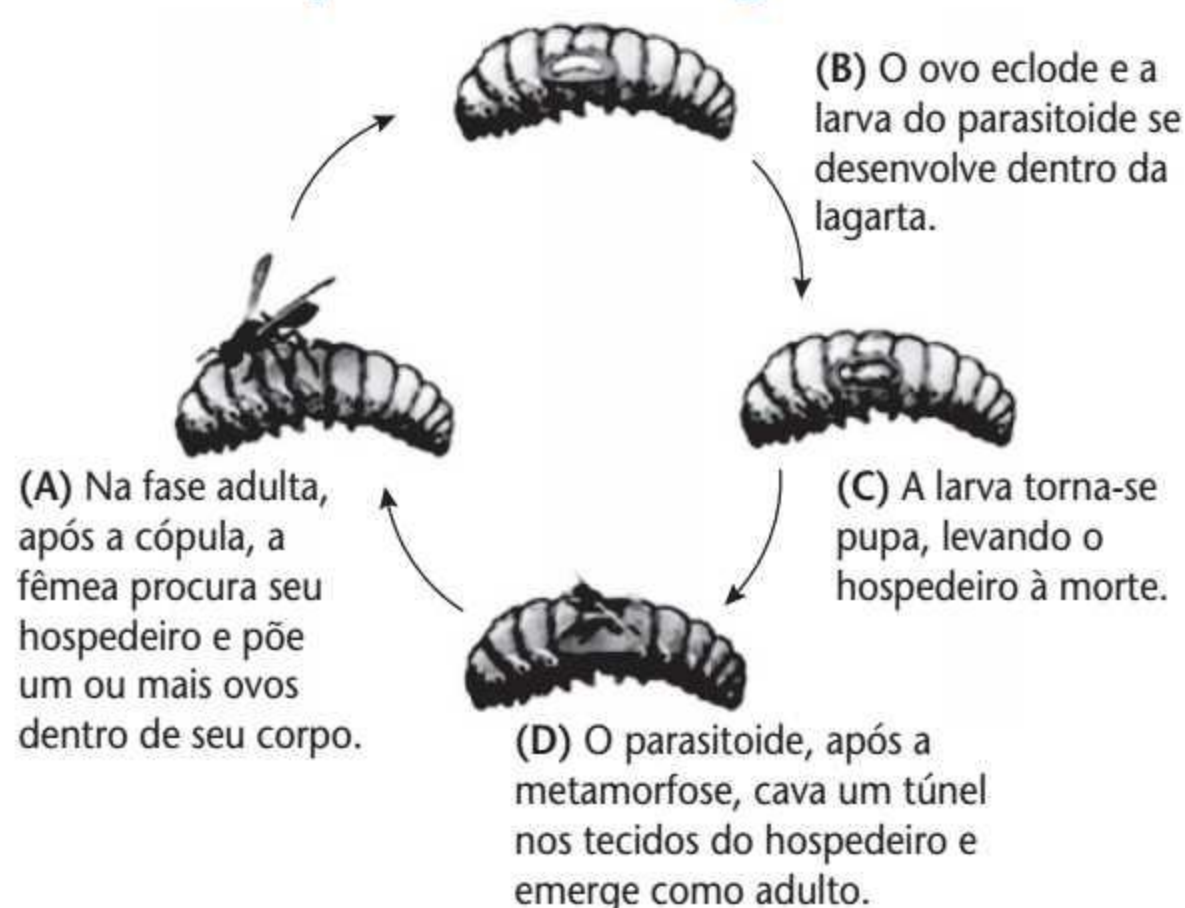
(Adaptado de: *Como os lobos podem ajudar a salvar um ecossistema*. Disponível em: <<http://hypescience.com/como-os-lobos-podemajudar-a-salvar-um-ecossistema/>>. Acesso em: 19 ago. 2016.)

Com base nesse texto, esquematize uma cadeia alimentar que envolva o lobo, o alce e o salgueiro, apontando a qual nível trófico cada um desses organismos pertence. Cite e explique as relações ecológicas interespecíficas nessa cadeia alimentar.

se

16. (Enem/MEC) Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas.

Ciclo de vida de um inseto parasitoide de lagartas



SANTO, M. M. E.; FARIA, M. L. Parasitoides: insetos benéficos e cruéis. *Ciência Hoje*, v. 49, n. 291, abr. 2012 (adaptado).

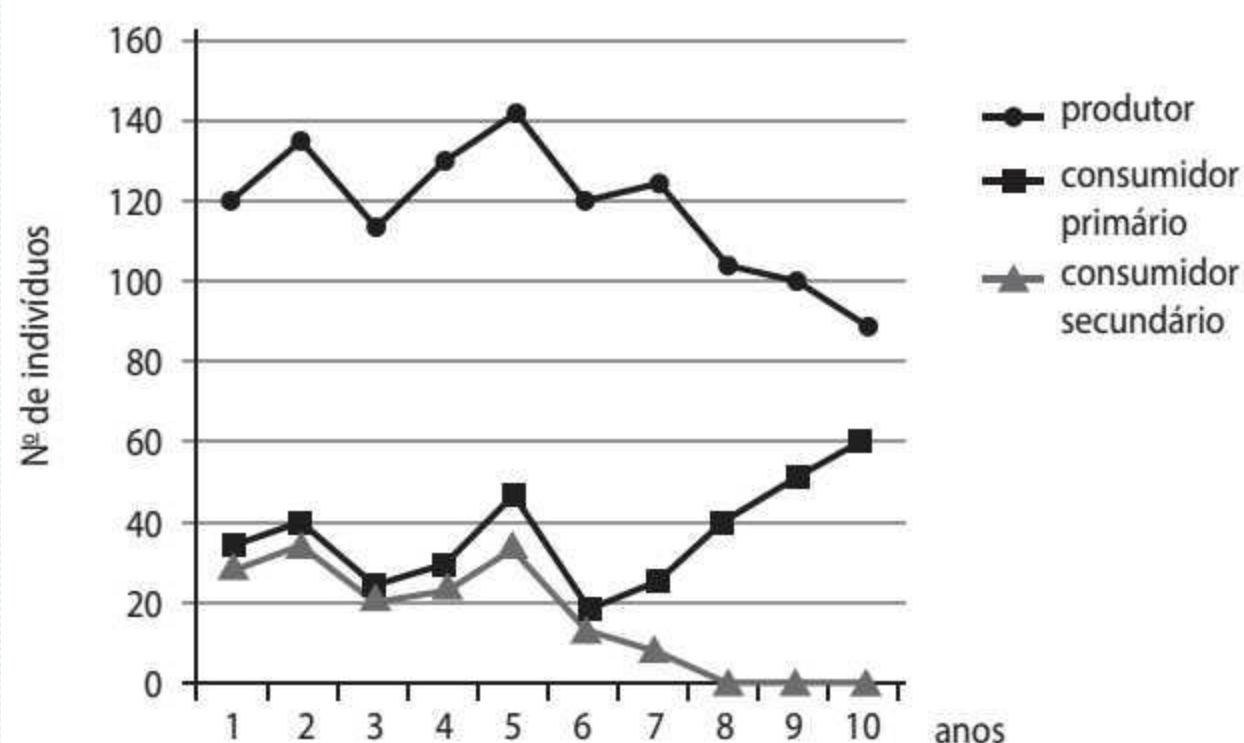
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar?

- a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora.
- b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.
- c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta.
- d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético na cadeia.
- e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte.

- 17. (UEL-PR)** A mumificação pode ocorrer por processos artificiais ou naturais. No primeiro caso, são retiradas as vísceras e o corpo é embestado em substâncias que podem preservá-lo ao longo do tempo. No segundo, por exemplo, por motivos climáticos, a decomposição do cadáver ocorre parcial ou lentamente, de modo que, nas partes decompostas, ocorre transferência de energia pela ação de agentes decompositores. Com base nos conhecimentos sobre transferência de energia entre diferentes níveis tróficos, assinale a alternativa correta.

- a) Os primeiros componentes da cadeia alimentar são os consumidores, que, por possuírem muita energia armazenada, transferem a biomassa necessária para os demais seres vivos do próximo nível trófico.
- b) A luminosidade do sol é convertida em energia e entra na biosfera por meio dos seres decompositores, os quais, durante os processos de decomposição, reciclam moléculas orgânicas em compostos inorgânicos (H_2O , O_2 e CO_2).
- c) Quanto mais níveis tróficos uma cadeia alimentar possuir, menor será a sua dissipação energética, uma vez que as menores perdas de energia ocorrem quando a matéria orgânica é transferida de um nível trófico para outro.
- d) A porcentagem de energia efetivamente transferida de um nível trófico para o nível seguinte varia de acordo com os organismos envolvidos na cadeia, situando-se entre 5% e 20%.
- e) No nível dos consumidores terciários, exemplificado por um herbívoro, considera-se a produtividade primária líquida como a quantidade total de biomassa que esse animal, efetivamente, absorve dos alimentos queingere.

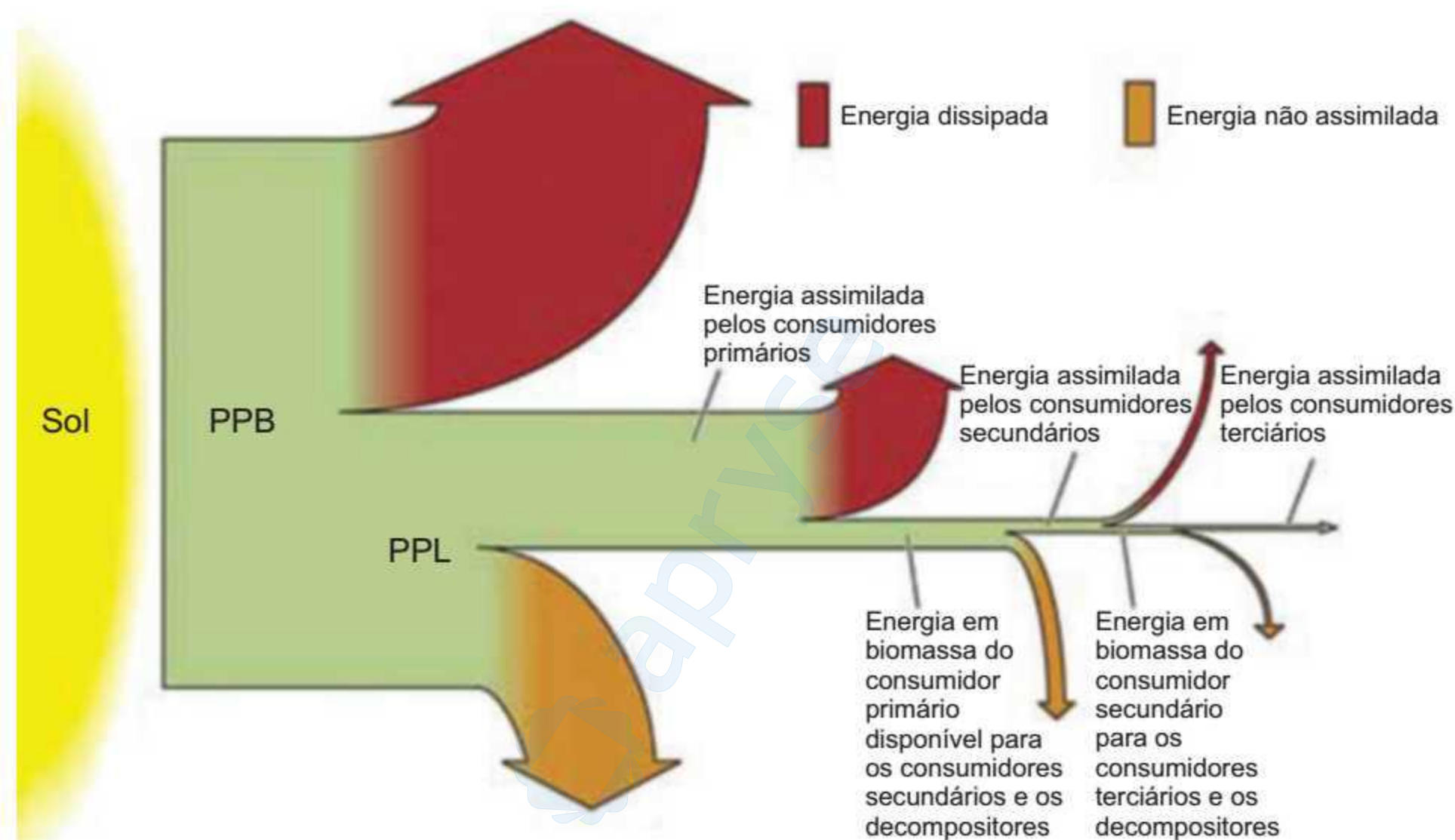
- 18. (UEPG-PR)** O gráfico representa 10 anos de avaliação de uma comunidade de uma determinada região. A comunidade está representada por uma população de produtores, uma população de consumidores primários e uma população de consumidores secundários. Com relação aos dados ilustrados no gráfico, assinale o que for **correto**.



01. Nessa comunidade, a extinção dos consumidores secundários foi dada pelo aumento da sua predação ocasionada pelo consumidor primário.
02. A extinção da população de consumidores secundários altera o equilíbrio das outras populações na comunidade.
04. Nessa comunidade, a população de consumidor secundário entra em declínio a partir do ano 5, sendo completamente extinta no ano 8.
08. A extinção de uma população de consumidores não altera o equilíbrio da comunidade.

Soma: _____

- 19. (FMJ)** O esquema ilustra o fluxo de energia que ocorre em uma cadeia alimentar. A sigla PPB representa a produtividade primária bruta e a sigla PPL representa a produtividade primária líquida.



(www.macmillanhighered.com. Adaptado.)

- a)** De acordo com o esquema, parte da energia assimilada pelos organismos de determinado nível trófico é utilizada no metabolismo dos próprios organismos, não sendo transferida ao nível seguinte. Cite um processo metabólico que produz a energia utilizada no próprio metabolismo. Explique por que a energia na cadeia alimentar não pode ser considerada cíclica.

- b)** O esquema mostra que os consumidores de cada nível trófico não transferem para o nível trófico seguinte toda a energia obtida do nível trófico anterior. Parte dessa energia é dissipada depois de assimilada e parte não é assimilada. A que corresponde a energia dissipada? A que corresponde a energia não assimilada?

20. Leia o texto a seguir a respeito da produção de pinheiros em Portugal.

Ouve-se muito falar do facto de os nossos pinheiros estarem em condições de corte em 30 anos, por comparação com os 70 anos da Finlândia [...].

A mesma elevada produtividade primária que nos faz precisar de menos de metade do tempo para produzir um pinheiro em condições de corte, quando comparamos com a Finlândia, é responsável pela necessidade de muito mais operações de remoção de matos durante o tempo de vida dos pinheiros, isto é, esta elevada produtividade primária só é uma vantagem competitiva quando a gestão existe e é eficiente.

SANTOS, Henrique Pereira dos. E dos resineiros, lembram-se? **Público**, 11 jun. 2014. Disponível em: <<http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/e-dos-resineiros-lembam-se-1639481>>. Acesso em: 25 ago. 2021.

- a)** Explique por que são necessárias mais operações de remoção do mato próximo a plantações de pinheiros.

- b)** Diferencie produtividade primária bruta de produtividade primária líquida, explicando onde a energia inicial se dissipa.

- 21. (Enem/MEC)** As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 1960, apresentavam em sua formulação o composto tributilestanho (TBT), uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No quadro estão apresentadas cinco cadeias alimentares contendo moluscos. Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma.

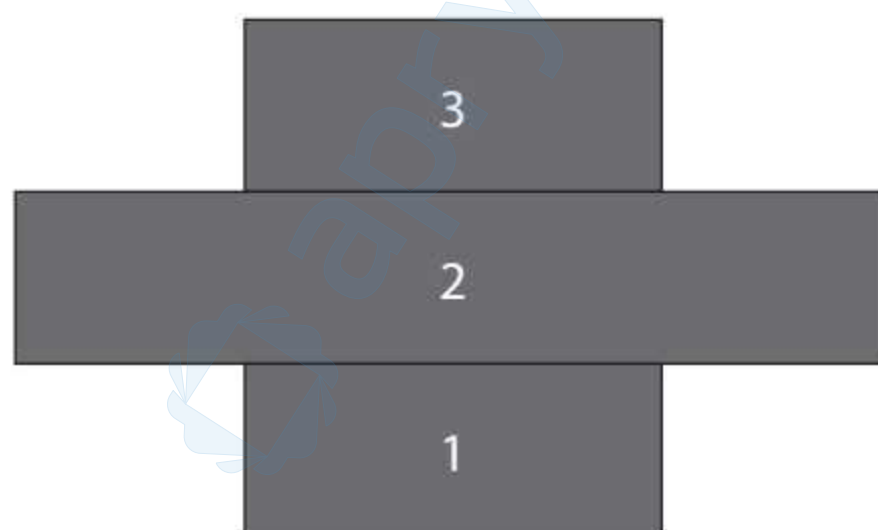
CADEIA ALIMENTAR	
1	alga → mexilhão → estrela-do-mar → lagosta → peixe menor → peixe maior
2	alga → microcrustáceo → anêmona-do-mar → caracol marinho → caranguejo → ave aquática
3	alga → hidromedusa → ostra → estrela-do-mar → peixe → tubarão
4	cianobactéria → larva de equinodermo → camarão → lagosta → lula → homem
5	cianobactéria → protozoário → esponja → estrela-do-mar → peixe → polvo

KUGLER, H. No silêncio dos mares: substância altamente tóxica é usada de forma ilegal na costa brasileira. **Ciência Hoje**, n. 311, 2014 (adaptado).

Espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco da cadeia

- a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. e) 5.

- 22. (Unifesp-SP)** As pirâmides ecológicas são utilizadas para representar os diferentes níveis tróficos de um ecossistema e podem ser de três tipos: número de indivíduos, biomassa ou energia. Elas são lidas de baixo para cima e o tamanho dos retângulos é proporcional à quantidade que expressam. Considere uma pirâmide com a seguinte estrutura:



- a) Que tipo de pirâmide, entre os três tipos citados no texto, não poderia ser representada por essa estrutura? Por quê?

- b) Dê um exemplo de uma pirâmide que pode ser representada pela estrutura indicada. Substitua 1, 2 e 3 por dados quantitativos e qualitativos que justifiquem essa estrutura de pirâmide.

23. (Unioeste-PR) Um novo estudo realizado por biólogos brasileiros sugere que o efeito dos agrotóxicos sobre as abelhas pode ser maior do que se imagina. Mesmo quando usado em doses consideradas não letais, um inseticida encurtou o tempo de vida dos insetos em até 50%. Além disso, os pesquisadores observaram que uma substância fungicida considerada inofensiva para abelhas alterou o comportamento das operárias, tornando-as letárgicas — fato que pode comprometer o funcionamento de toda a colônia. Resultados desta pesquisa, realizada por pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de São Carlos, foram publicados na revista *Nature*. Sobre as abelhas e o seu papel em uma comunidade, é **CORRETO** afirmar que:

- a) em um ecossistema, um sapo se alimenta de uma abelha que, por sua vez, alimenta-se do néctar de plantas. O sapo, posteriormente, serve de alimento para uma cobra, que se torna presa de um gavião. Além da cobra, o gavião também se alimenta, nesse ecossistema, de pássaros herbívoros. O decréscimo da população de abelhas, que é um consumidor primário, pode promover o decréscimo da população de sapo, que é um consumidor terciário.
- b) com a sua diminuição populacional, haverá o decréscimo do transporte de grão de pólen do estigma para a antera, nas flores das angiospermas, e do microsporângio para a micrópila, nos estróbilos das gimnospermas.
- c) com seu decréscimo populacional e redução do processo de polinização, o serviço ecossistêmico prestado pelas abelhas não interferirá nos sistemas agrícolas, pois estes dependem apenas do maquinário.
- d) quando as operárias chegam à colmeia, o néctar trazido na bolsa de mel é passado para abelhas mais jovens, que irão processar o néctar. Durante esse processo, enzimas — que são proteínas — quebrarão os açúcares complexos do néctar e os transformarão em açúcares mais simples, como o amido.
- e) por meio da seleção natural, que atua modificando a distribuição das características na população ao longo das gerações, as abelhas apresentam adaptações comportamentais e morfológicas que possibilitam o serviço ecossistêmico de polinização.

24. (UERN) Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia presente em um nível trófico é sempre maior que a quantidade de energia transferível para o nível seguinte. Isso porque todos os seres vivos consomem parte da energia do alimento para a manutenção de sua própria vida, liberando calor e, portanto, não a transferindo para os níveis seguintes.

A porcentagem de energia transferida de um nível para o seguinte é denominada eficiência ecológica, varia entre os organismos, situando-se entre 5% e 20%. Na transferência dos herbívoros para os carnívoros, essa perda é significativa, isso se deve ao(à):

- a) metabolismo diferenciado dos herbívoros.
- b) fato de os vegetais serem de fácil digestão.
- c) eliminação excessiva de fibras de celulose não digeridas nas fezes dos herbívoros.
- d) fato de os herbívoros estarem mais no início da cadeia alimentar.

Ciclagem dos nutrientes

25. (UPF-RS) Os seres vivos necessitam de alguns elementos químicos em grandes quantidades. A interação desses elementos nos próprios seres e com o ambiente físico no qual se encontram ocorre por meio de movimentos conhecidos como ciclos biogeoquímicos, sobre os quais é **correto** afirmar que:

- a) o ciclo da água ou ciclo hidrológico é afetado pelos processos de evaporação e precipitação, bem como pela interferência dos seres vivos ao terem a água fluindo através das teias alimentares.
- b) o ciclo do fósforo independe da ação de microrganismos de solo, pois o maior reservatório desse elemento no planeta é a atmosfera.
- c) o principal processo envolvido no ciclo do carbono é a respiração, por meio do qual o carbono presente na molécula de CO_2 é fixado e utilizado na síntese de moléculas orgânicas.
- d) o ciclo do nitrogênio é considerado mais simples do que os demais ciclos, pois não há passagem de átomos desse elemento pela atmosfera.
- e) no ciclo do oxigênio, a única fonte importante desse elemento, que circula entre a biosfera e o ambiente físico, é o gás O_2 .

26. (UFRGS) Em relação aos ciclos biogeoquímicos, é **correto** afirmar que:

- a)** a principal reserva de nitrogênio encontra-se na água doce.
- b)** a precipitação da água impede a transferência de elementos químicos dos ambientes terrestres para a água doce e para os oceanos.
- c)** as erupções vulcânicas representam a principal fonte de iodo, cobalto e selênio.
- d)** as concentrações elevadas de fósforo no solo de plantações levam a uma diminuição de fósforo em rios e lagos.
- e)** a queima de vegetais e de combustíveis fósseis é a principal responsável pela liberação de CO_2 na atmosfera, no Brasil.

27. (Famerp-SP) O esterco de galinha contém fezes e excretas nitrogenadas, que podem ser utilizadas para adubar o solo. As plantas cultivadas nesse solo não são diretamente beneficiadas pelo esterco porque as substâncias orgânicas contidas nele passam primeiramente pela

- a)** nitrificação e depois pela decomposição, gerando o nitrato, que é absorvido pelos vegetais.
- b)** decomposição e depois pela nitrificação, gerando o nitrato, que é absorvido pelos vegetais.
- c)** decomposição e depois pela nitrosação, gerando o nitrito, que é absorvido pelos vegetais.
- d)** nitratação e depois pela nitrosação, gerando o nitrato, que é absorvido pelos vegetais.
- e)** nitrosação e depois pela nitratação, gerando o nitrito, que é absorvido pelos vegetais.

28. (UEM-PR) Sobre o trajeto dos elementos químicos e/ou das moléculas e substâncias por eles formadas nos meios biótico e abiótico, assinale o que for **correto**.

- 01. Algumas plantas como as leguminosas conseguem viver em solos pobres em nutrientes nitrogenados, pois fazem associação com bactérias do gênero *Rhizobium*.
- 02. Devido à ação dos decompositores, o nitrogênio constituinte das moléculas orgânicas retorna ao solo na forma de amônia.

04. A participação direta de bactérias desnitrificantes durante o ciclo do nitrogênio existente nas cadeias e nas teias alimentares faz que os seres vivos sejam os maiores reservatórios de nitrogênio do planeta.

08. No ciclo da água, os processos de transpiração e de evaporação são as principais fontes de reposição de água na atmosfera.

16. O gás carbônico é captado pelos organismos fotossintetizantes, e sua devolução ao meio ambiente ocorre pela respiração, pela decomposição e pela combustão.

Soma: _____

29. (Fuvest-SP) Considere a situação hipotética de lançamento, em um ecossistema, de uma determinada quantidade de gás carbônico, com marcação radioativa no carbono. Com o passar do tempo, esse gás se dispersaria pelo ambiente e seria incorporado por seres vivos. Considere as seguintes moléculas:

- I. Moléculas de glicose sintetizadas pelos produtores.
- II. Moléculas de gás carbônico produzidas pelos consumidores a partir da oxidação da glicose sintetizada pelos produtores.
- III. Moléculas de amido produzidas como substância de reserva das plantas.
- IV. Moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores.

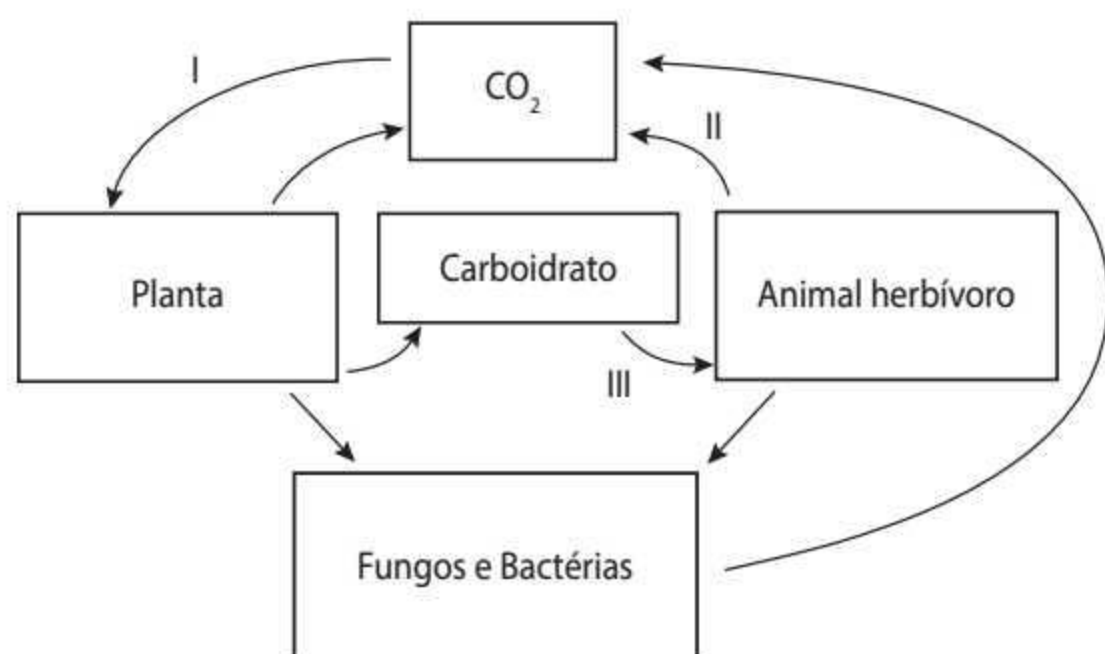
Carbono radioativo poderia ser encontrado nas moléculas descritas em:

- a)** I, apenas.
- b)** I e II, apenas.
- c)** I, II e III, apenas.
- d)** III e IV, apenas.
- e)** I, II, III e IV.

30. (UPF-RS) Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos têm em sua composição o carbono, que é constantemente retirado da natureza e, por meio do CO_2 , devolvido à atmosfera, formando assim o ciclo desse elemento. Assinale a alternativa que contempla as formas pelas quais o CO_2 retorna à atmosfera.

- a)** Respiração, fotossíntese e combustão.
- b)** Transpiração, fotossíntese e respiração.
- c)** Decomposição, respiração e evaporação.
- d)** Fotossíntese, combustão e evaporação.
- e)** Decomposição, respiração e combustão.

- 31.(UCS-RS)** Os átomos dos elementos químicos são assimilados e transferidos continuamente entre os organismos e o ambiente, e a ciclagem desses elementos é denominada Ciclo Biogeoquímico. Considere o Ciclo Biogeoquímico do Carbono representado na figura abaixo.



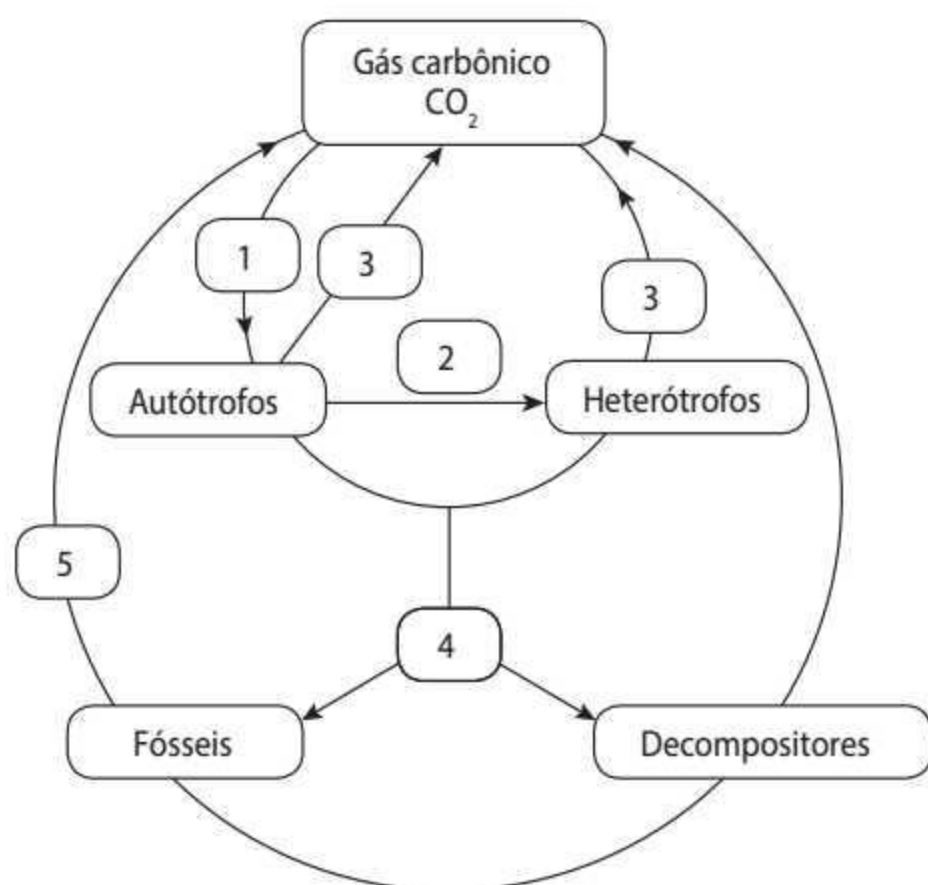
Analise as afirmações a seguir, de acordo com a figura acima apresentada.

- I. O processo I corresponde à assimilação pela fotossíntese.
- II. O processo II corresponde à respiração.
- III. O processo III corresponde à assimilação pela decomposição.

Das afirmações acima:

- a) apenas I está correta.
- b) apenas II está correta.
- c) apenas I e II estão corretas.
- d) apenas II e III estão corretas.
- e) I, II e III estão corretas.

- 32.(UFG-GO)** O esquema a seguir representa o ciclo do carbono na biosfera.



Sobre as etapas desse ciclo biogeoquímico, é correto afirmar que em:

- a) 1 há produção de gás carbônico e água.
- b) 2 há produção de oxigênio e glicose.
- c) 3 há consumo de glicose e oxigênio.
- d) 4 há consumo de água e gás carbônico.
- e) 5 há consumo de água e glicose.

- 33.(UFPI)** Os ciclos biogeoquímicos correspondem aos padrões dos elementos químicos através dos organismos e dos comportamentos do ambiente físico. Com relação a esses ciclos, analise as proposições a seguir, como verdadeiras, se totalmente corretas, ou como falsas, e, em seguida, marque a alternativa com a sequência correta:

- I. O ciclo hidrológico é determinado pela evaporação da água, principalmente das superfícies oceânicas; porém, ela também evapora dos solos, dos lagos, dos rios de água doce e das folhas das plantas, mas a quantidade total evaporada é menor do que a quantidade que cai na terra como precipitação;
- II. O dióxido de carbono atmosférico é a fonte imediata de carbono para os organismos terrestres, mas apenas uma pequena fração de carbono na Terra é encontrada na atmosfera. Concentrações crescentes de dióxido de carbono na atmosfera estão alterando os climas e influenciando os processos ecológicos;
- III. O gás nitrogênio (N_2), em sua forma inorgânica, não pode ser usado pela maioria dos organismos, muito embora ele represente 79% da atmosfera. Poucas espécies de bactérias (especialmente as cianobactérias) são capazes de convertê-lo em formas biologicamente úteis, como a amônia, o que se realiza por intermédio de um processo de fixação de nitrogênio;
- IV. O ciclo do fósforo difere dos outros ciclos biogeoquímicos por não possuir uma fase gasosa. O fósforo existe, principalmente, como fosfato ou compostos semelhantes. A maioria dos depósitos de fosfato é de origem marinha. Na terra, o

fosfato torna-se disponível por meio do lento intemperismo. Os organismos precisam de fósforo como um componente das moléculas ricas em energia envolvidas no metabolismo.

A sequência correta é:

- a) V – V – V – V. d) F – F – V – V.
b) F – V – V – V. e) V – V – F – F.
c) V – F – V – V.

34. (Vunesp-SP) Leia alguns versos da canção *Planeta Água*, de Guilherme Arantes.

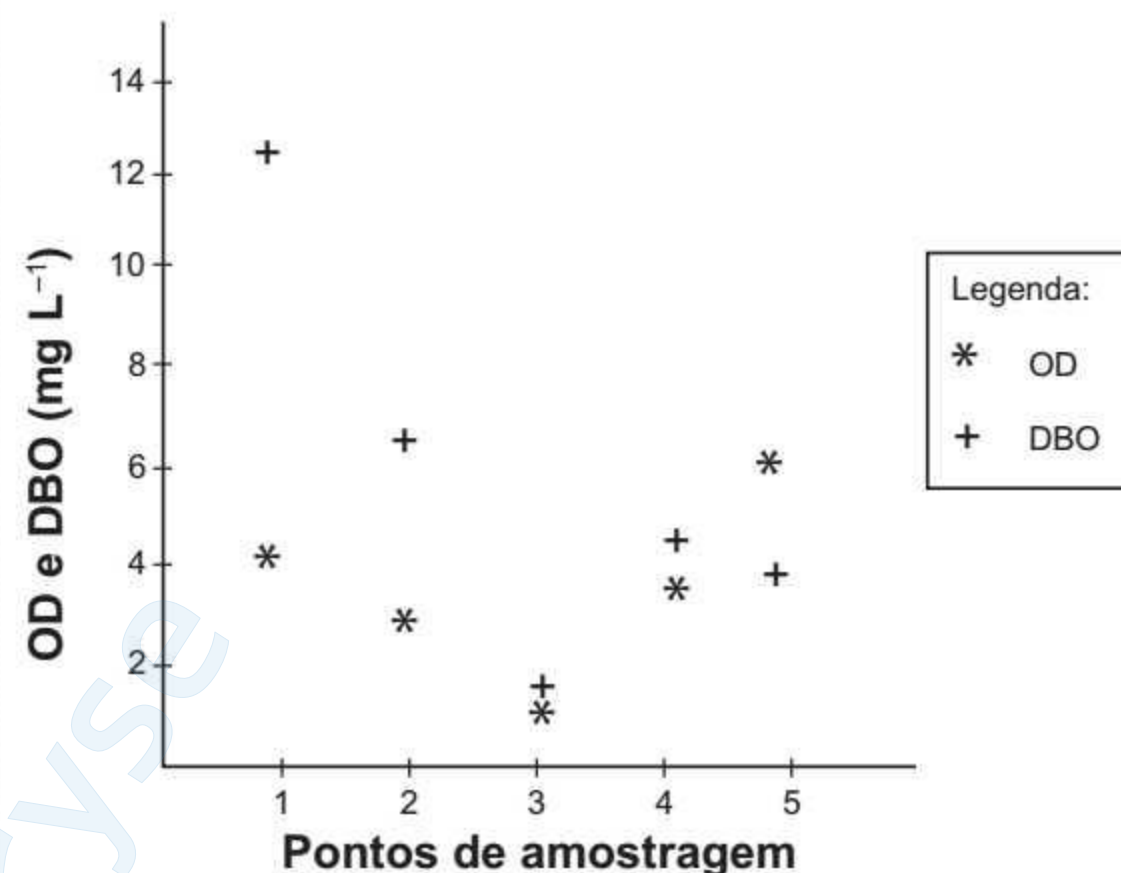
Água dos igarapés
Onde Iara, a mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão...

(www.radio.uol.com.br)

Na canção, o autor refere-se ao ciclo biogeoquímico da água e, nesses versos, faz referência a um processo físico, a evaporação. Além da evaporação, um outro processo, fisiológico, contribui para que a água dos corpos de alguns organismos passe à pele e, desta, à atmosfera. Que processo fisiológico é este e qual sua principal função?

Se, em lugar de descrever o ciclo da água, o autor desejasse descrever o ciclo do carbono, seriam outros os processos a se referir. Cite um processo fisiológico que permite que o carbono da atmosfera seja incorporado a moléculas orgânicas, e um processo fisiológico que permite que esse mesmo carbono retorne à atmosfera.

35. (Enem/MEC) Pesquisadores coletaram amostras de água de um rio em pontos diferentes, distantes alguns quilômetros um do outro. Ao longo do rio, há locais de águas limpas, como também locais que recebem descarga de esgoto de área urbana, e locais onde há decomposição ativa com ausência de peixes. Os pesquisadores analisaram dois parâmetros: oxigênio dissolvido (OD) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO) em cada ponto de coleta de água, obtendo o gráfico:



Valores limites permitidos para águas doces destinadas ao abastecimento para o consumo humano após tratamento convencional, segundo Resolução Conama n. 357/2005: OD $\geq 5 \text{ mg L}^{-1}$ e DBO $\leq 5 \text{ mg L}^{-1}$.

OD é proveniente da atmosfera e da fotossíntese que ocorre no curso-d'água e sua concentração é função das variáveis físicas, químicas e bioquímicas locais. A DBO é a quantidade de oxigênio consumido por microrganismos em condições aeróbicas para degradar uma determinada quantidade de matéria orgânica, durante um período de tempo, numa temperatura de incubação específica.

Disponível em: www.programaaguaazul.rn.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2014 (adaptado).

Qual ponto de amostragem da água do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto?

- a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

36. (UEM-PR) Os organismos retiram constantemente da natureza os elementos químicos de que necessitam. Sobre esse processo, que inclui o ciclo do Nitrogênio, é **correto** afirmar:

01. Bactérias do gênero *Nitrossomas* sp. obtêm energia através da oxidação da amônia (NH_3) transformando-a em nitrito (NO_2^-).
02. Amonificação é o processo de decomposição das proteínas, dos ácidos nucleicos e dos resíduos nitrogenados, presentes em cadáveres e excretas.
04. O nitrogênio que compõe as moléculas de nitrato, o qual é absorvido pelas plantas, irá fazer parte das moléculas dos lipídios e dos carboidratos dos animais.
08. A transformação dos nitratos (NO_3^-) em gás nitrogênio (N_2) recebe o nome de nitrificação. Esse processo é realizado com a ajuda de bactérias do gênero *Rhizobium*, que vivem em associação com as raízes de algumas plantas.
16. A transformação do nitrito em nitrato, realizada por bactérias quimiossintetizantes, ocorre na presença de oxigênio, resultando na liberação de energia para as mesmas.

Soma: _____

37. (Unioeste-PR) Os ciclos biogeoquímicos referem-se à movimentação dos elementos químicos no ecossistema entre os seres vivos e o meio ambiente. Analise as afirmativas abaixo sobre os diversos ciclos e assinale a alternativa **correta**.

- a) Toda água absorvida por plantas e animais é utilizada na síntese de outras substâncias, retornando ao meio ambiente exclusivamente através dos decompositores.
- b) O carbono da atmosfera é incorporado aos seres vivos através da respiração.
- c) O fósforo é incorporado aos seres vivos através dos vegetais pela absorção de fosfatos dissolvidos na água e solo.
- d) As bactérias fixam o nitrato atmosférico e o transferem para as plantas através de N_2 .
- e) A utilização do etanol em substituição aos combustíveis fósseis acarretou um aumento na concentração de óxidos de enxofre na atmosfera.

38. (UFG-GO) O semiárido brasileiro exige do pequeno produtor estratégias para alimentação do gado durante a seca. Para garantir a sobrevivência do rebanho nesse período, uma das possibilidades é o plantio de *Cactaceae* por adensamento, utilizando adubação com ureia ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) nos períodos de chuva. Considerando-se o ciclo do nitrogênio na natureza, essa estratégia de adubação justifica-se, pois, no solo, a hidrólise desse adubo químico simula a

- a) nitrificação da matéria orgânica, disponibilizando NH_4^+ .
- b) nitrificação da matéria orgânica, disponibilizando NH_3 .
- c) desnitrificação da matéria orgânica, disponibilizando N_2 .
- d) amonificação da matéria orgânica, disponibilizando NO .
- e) amonificação da matéria orgânica, disponibilizando NH_3 .

39. (Fatec-SP) Sabendo-se que

- o maior reservatório de nitrogênio do planeta é a atmosfera, onde esse elemento químico se encontra na forma de nitrogênio molecular (N_2);
 - apenas umas poucas espécies de bactérias, conhecidas genericamente como fixadoras de nitrogênio, são capazes de utilizar diretamente o N_2 , incorporando esses átomos em suas moléculas orgânicas;
 - algumas bactérias do gênero *Rhizobium* (rizóbios), fixadoras de N_2 , vivem no interior de nódulos formados em raízes de plantas leguminosas, como a soja e o feijão;
 - a soja e o feijão, graças à associação com os rizóbios, podem viver em solos pobres de compostos nitrogenados.
- É **correto** concluir que, sobre o ciclo do nitrogênio na natureza:
- a) os rizóbios recebem nitrogênio molecular das leguminosas.
 - b) as plantas fixam o nitrogênio molecular ao fazerem fotossíntese.
 - c) os herbívoros obtêm nitrogênio na natureza ao comerem as plantas.
 - d) o nitrogênio atmosférico pode ser absorvido pelas folhas das leguminosas.
 - e) as leguminosas usadas na recuperação de solos pobres fixam diretamente o nitrogênio molecular.

APLICAÇÕES DO ELETROMAGNETISMO

Ondas eletromagnéticas

1. (UEPG-PR) O físico escocês James Clerk Maxwell (1831-1879) foi responsável pela descrição teórica e matemática do Eletromagnetismo. Com suas equações, foi possível prever a existência de ondas eletromagnéticas. Os diversos tipos de ondas eletromagnéticas recebem diferentes nomes, conforme os intervalos de frequência ou de como são produzidas. Sobre o espectro eletromagnético, assinale o que for correto.

- 01. O único tipo de radiação eletromagnética vinda do Sol que ultrapassa a atmosfera terrestre é a do tipo Infravermelha, responsável por sentirmos o calor do Sol.
- 02. Raios X e raios gama são exemplos de radiações ionizantes, pois são capazes de alterar a estrutura da molécula e átomos.
- 04. As ondas eletromagnéticas possuem no vácuo uma velocidade de propagação de aproximadamente $3 \cdot 10^8$ m/s.
- 08. Uma onda eletromagnética com comprimento de onda de $750 \cdot 10^{-9}$ m terá uma frequência de $4 \cdot 10^{14}$ Hz no vácuo.

Soma: _____

2. (Feevale-RS) As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell em meados do século XIX, e sua comprovação experimental veio depois com os trabalhos de Hertz. Hoje em dia, são muito utilizadas na comunicação. Sobre as ondas eletromagnéticas, pode-se dizer que

- a) todas têm a mesma frequência.
- b) todas têm a mesma amplitude.
- c) são formadas por campo elétrico e por campo magnético constantes.
- d) são formadas por campo elétrico e por campo magnético variáveis.
- e) a velocidade é constante e igual a $300\,000 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ em qualquer lugar.

3. (Famerp-SP) A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em função das suas frequências.

REGIÃO DO ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO	FAIXA DE FREQUÊNCIA (Hz)
Ondas de rádio	$< 3,0 \times 10^9$
Micro-ondas	$3,0 \times 10^9$ a $3,0 \times 10^{12}$
Infravermelho	$3,0 \times 10^{12}$ a $4,3 \times 10^{14}$
Visível	$4,3 \times 10^{14}$ a $7,5 \times 10^{14}$
Ultravioleta	$7,5 \times 10^{14}$ a $3,0 \times 10^{17}$
Raios X	$3,0 \times 10^{17}$ a $3,0 \times 10^{19}$
Raios gama	$> 3,0 \times 10^{19}$

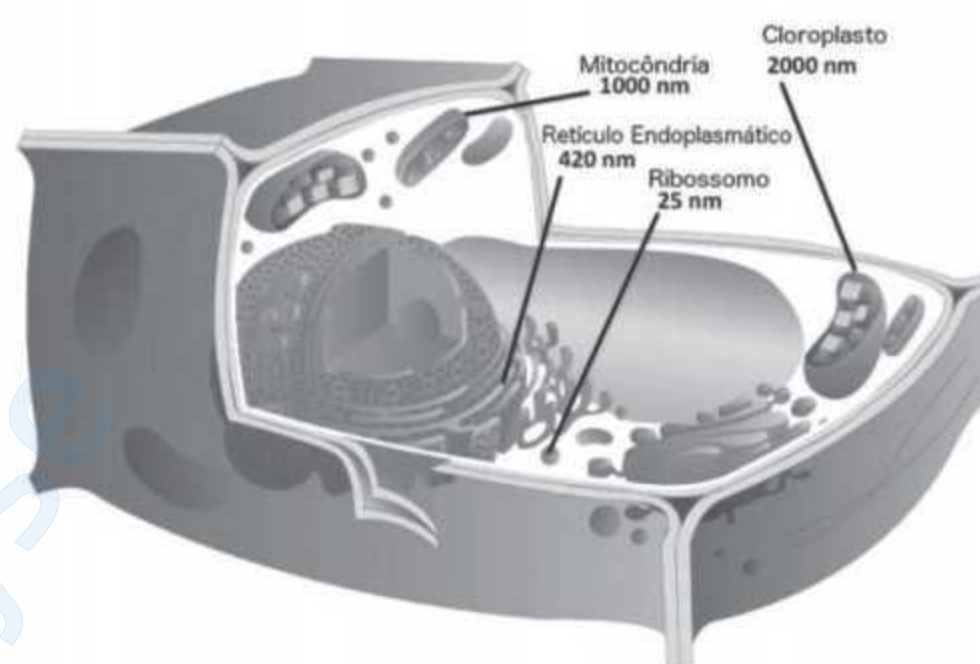
(www.if.ufrgs.br. Adaptado.)

Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar com velocidade $3,0 \times 10^8$ m/s aproximadamente e que um radar emite ondas eletromagnéticas de comprimento 2,0 cm. As ondas emitidas por esse radar são

- a) infravermelho.
- b) ultravioleta.
- c) raios X.
- d) micro-ondas.
- e) ondas de rádio.

Aplicações tecnológicas dos efeitos eletromagnéticos

4. (Unicamp-SP) Considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio óptico é igual ao comprimento de onda da luz incidente no objeto a ser observado. Observando a célula representada na figura abaixo, e sabendo que o intervalo de frequências do espectro de luz visível está compreendido entre 4×10^{14} Hz e $7,5 \times 10^{14}$ Hz, a menor estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio de luz seria: (Se necessário, utilize $c = 3 \times 10^8$ m/s.)



(Adaptado de <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/ciencias/celulas-conheca-a-historia-de-sua-descoberta-e-entenda-sua-estrutura.htm>. Acessado em 25/10/2016.)

- a) o ribossomo.
- b) o retículo endoplasmático.
- c) a mitocôndria.
- d) o cloroplasto.

- 5. (Einstein)** A utilização de termômetros digitais infravermelhos (de testa ou auriculares) tornou-se comum para a aferição de temperatura à distância.



(youtube.com)

Os modelos mais simples desses termômetros possuem uma lente que focaliza a energia infravermelha irradiada por uma pessoa no detector do instrumento, convertendo-a em um sinal elétrico que pode ser exibido em unidades de temperatura. O funcionamento do termômetro digital infravermelho baseia-se em um tipo de onda

- a)** longitudinal, como a ultravioleta, que não pode ser detectada pela retina do olho humano.
- b)** cujas frequências são próximas às das ondas sonoras, o que facilita sua focalização no detector do instrumento.
- c)** também utilizada nos sonares, instrumento que permite determinar a distância de um obstáculo por meio da ecolocalização.
- d)** mecânica, que por propagar-se na atmosfera, pode facilmente ser detectada.
- e)** que se propaga no vácuo com a mesma velocidade das ondas de raios X, de micro-ondas e de rádio.

- 6. (Unicamp-SP)** Em 2019 foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro, obtida pelo uso de vários radiotelescópios. Também recentemente, uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas provenientes de objetos celestes distantes na frequência de $f_{\text{rádio}} = 1,5 \text{ GHz}$, e que um telescópio de infravermelho detecta ondas eletromagnéticas originadas em corpos do sistema solar na frequência de $f_{\text{infravermelho}} = 30 \text{ THz}$. Qual é a razão entre os correspondentes comprimentos de onda no vácuo, $\lambda_{\text{rádio}}/\lambda_{\text{infravermelho}}$?

- a)** $5,0 \times 10^{-5}$.
- b)** $6,7 \times 10^{-5}$.
- c)** $2,0 \times 10^4$.
- d)** $6,0 \times 10^{12}$.

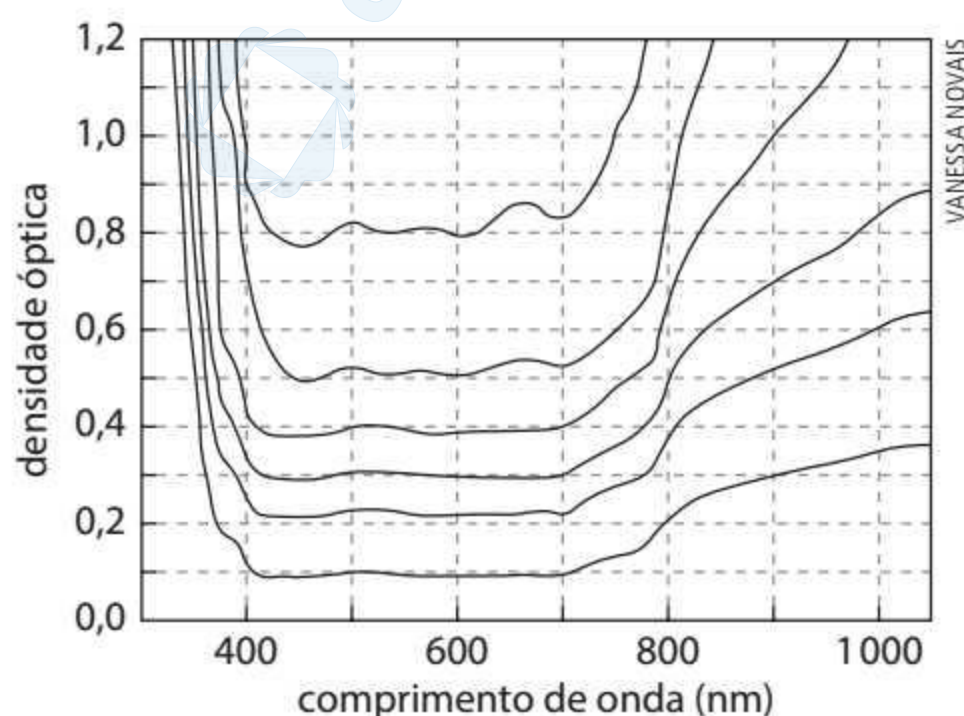
- 7. (UFG-GO)** O princípio de funcionamento do forno de micro-ondas é a excitação ressonante das vibrações das moléculas de água contidas nos alimentos. Para evitar a fuga de radiação através da porta de vidro, os fabricantes de fornos de micro-ondas colocam na parte interna do vidro uma grade metálica. Uma condição para que uma onda eletromagnética seja especularmente refletida é que seu comprimento de onda seja maior que o tamanho das irregularidades da superfície refletora. Considerando-se que a frequência de vibração da molécula de água é aproximadamente 2,40 GHz e que o espaçamento da grade é da ordem de 1,0% do comprimento de onda da micro-onda usada, conclui-se que o espaçamento em mm é:

Dados: $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

- a) 0,8 b) 1,25 c) 8 d) 80 e) 125

- 8. (Unicamp-SP)** Filtros ópticos têm muitas aplicações: óculos de sol, equipamentos fotográficos, equipamentos de proteção individual (EPI) em atividades profissionais, etc. A densidade óptica de um filtro (OD) é definida por $OD = -\log_{10} T$, sendo T a transmitância óptica, que é dada pela razão entre a intensidade luminosa transmitida e a intensidade incidente. Nas máscaras de soldador, bem como naquelas usadas para a observação direta do Sol durante um eclipse, são necessários filtros de densidades ópticas muito elevadas, ou seja, filtros que transmitem muito pouca luz, tanto na região visível (de 400 nm a 700 nm) quanto no infravermelho.

- a) No espaço de resposta, apresenta-se um gráfico da densidade óptica em função do comprimento de onda λ para vários filtros, sendo que para cada um deles a densidade óptica na região visível é aproximadamente constante. Quanto vale a transmitância para $\lambda = 900 \text{ nm}$ do filtro de $OD \sim 0,4$ na região visível?



- b) A água é um bom filtro óptico no infravermelho próximo, e tem um pico de absorção em comprimentos de onda ligeiramente inferiores a $3,0 \mu\text{m}$. A energia do fóton é dada por $E = hf$, em que $h = 6,6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ é a constante de Planck, e f é a frequência da onda eletromagnética. Quanto vale a energia do fóton absorvido no comprimento de onda $\lambda = 3,0 \mu\text{m}$?

*A velocidade da luz no vácuo vale $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

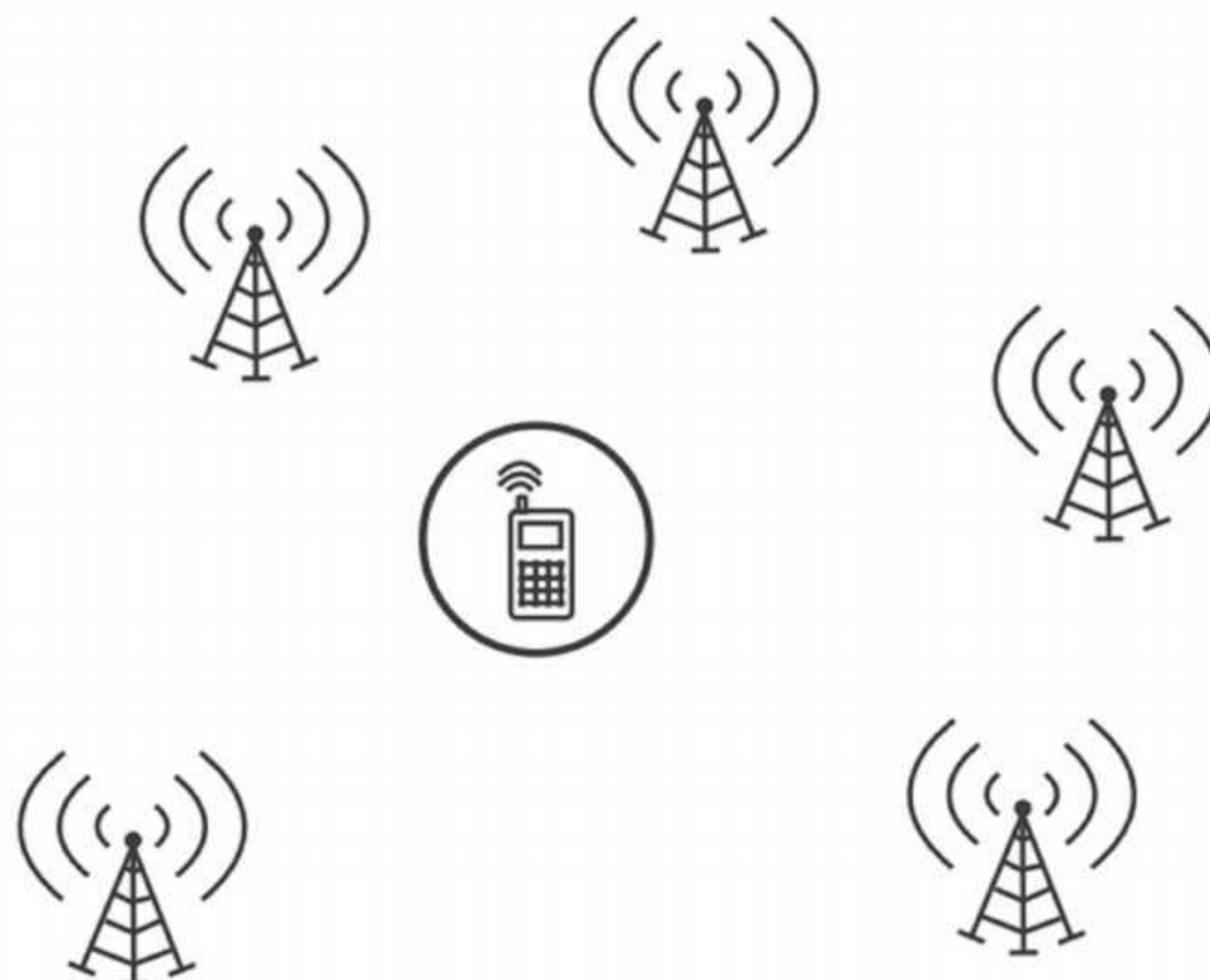
9. (UFPR) O primeiro forno de micro-ondas foi patenteado no início da década de 1950 nos Estados Unidos pelo engenheiro eletrônico Percy Spence. Fornos de micro-ondas mais práticos e eficientes foram desenvolvidos nos anos 1970 e a partir daí ganharam grande popularidade, sendo amplamente utilizados em residências e no comércio. Em geral, a frequência das ondas eletromagnéticas geradas em um forno de micro-ondas é de 2 450 MHz. Em relação à Física de um forno de micro-ondas, considere as seguintes afirmativas:

1. Um forno de micro-ondas transmite calor para assar e esquentar alimentos sólidos e líquidos.
2. O comprimento de onda dessas ondas é de aproximadamente 12,2 cm.
3. As ondas eletromagnéticas geradas ficam confinadas no interior do aparelho, pois sofrem reflexões nas paredes metálicas do forno e na grade metálica que recobre o vidro da porta.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

10. (Enem/MEC) Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de cinco torres, conforme o esquema.



Considerando que as torres e o celular são pontiformes e que estão sobre um mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação?

- a) Uma.
- b) Duas.
- c) Três.
- d) Quatro.
- e) Cinco.

Gravação e reprodução de dados

11. A utilização de determinados materiais e técnicas revolucionou a tecnologia. Entre elas, destaca-se a gravação e a leitura de dados, utilizadas por antigas fitas de áudio e vídeo e por computadores. Sobre os métodos de gravação e leitura dessas fitas, são feitas as seguintes afirmações.

- I. Mesmo sem estarem ligadas à energia elétrica, essas fitas apresentam corrente elétrica constante, que geram campos magnéticos, possibilitando sua leitura.
- II. A aproximação de fortes campos magnéticos, como ímãs, dessas fitas pode provocar danos às gravações.
- III. Essas fitas, em movimento, induzem correntes elétricas em espiras ou bobinas de seus leitores, possibilitando acesso à informação gravada nelas.

Está correto o que se afirma apenas em:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

POLÍMEROS

Conceito e origem dos polímeros

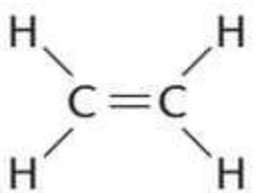
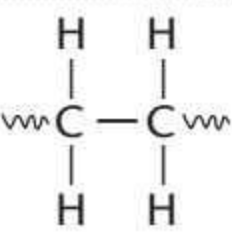
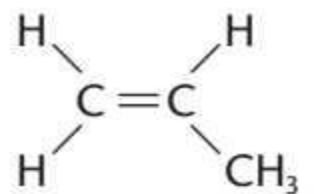
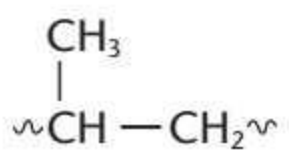
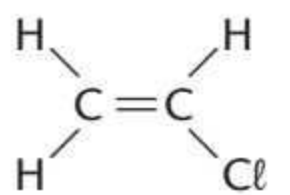
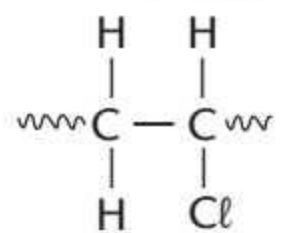
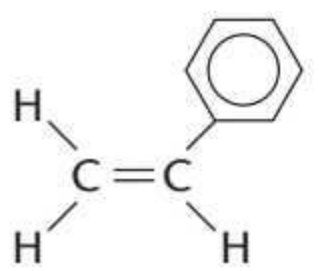
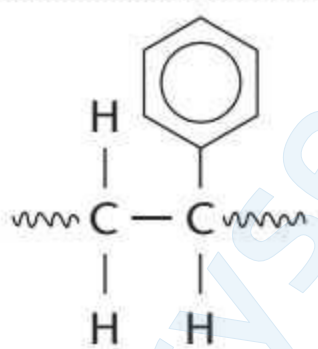
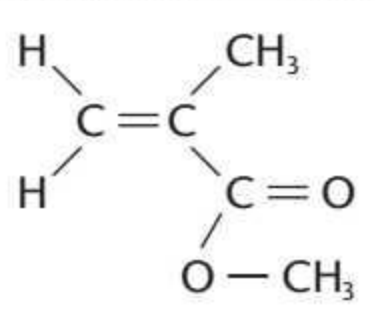
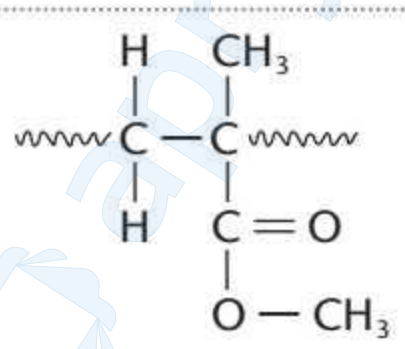
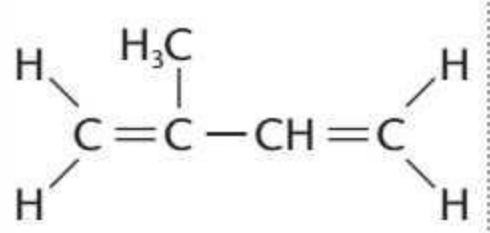
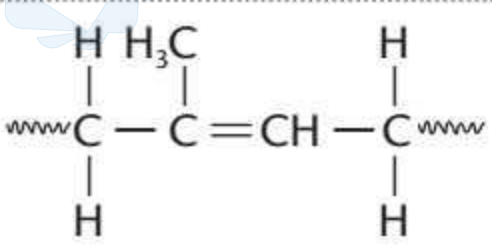
1. Você já deve ter tentado tirar os últimos resquícios de xampu de um frasco, não é? Ou deixado o frasco de ponta-cabeça para que o líquido, em geral viscoso, escorra e possa ser aproveitado. Se depender das pesquisas de Philip Brown e Bharat Bhushan, da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, essa dificuldade está com os dias contados. Esses pesquisadores desenvolveram um revestimento extremamente “oleofóbico”, ou seja, com forte tendência a repelir as substâncias de natureza oleosa. Uma embalagem revestida com esse material “oleofóbico” passa a repelir o xampu, o detergente e vários outros produtos, possibilitando um aproveitamento quase total. Para obter esse efeito, o recipiente de plástico é revestido internamente com microestruturas em formato de “Y”, formadas por nanopartículas de sílica tratada e responsáveis por evitar que as gotas de sabão realmente toquem a superfície original da embalagem. Dessa forma, a interação entre o líquido e o polímero que constitui a embalagem é praticamente nula, possibilitando seu escoamento livre.

a) O uso de recipientes feitos de polímeros plásticos revolucionou a armazenagem e a comercialização de produtos. Quais são as vantagens e desvantagens do emprego desses recipientes?

b) De acordo com o texto, o uso da nanotecnologia pode auxiliar na elaboração de embalagens mais eficientes. Justifique essa afirmação.

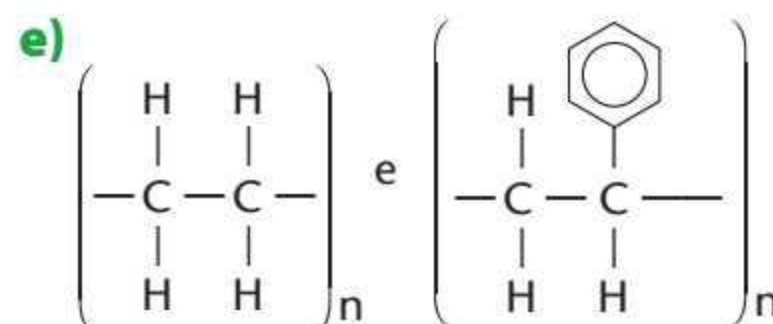
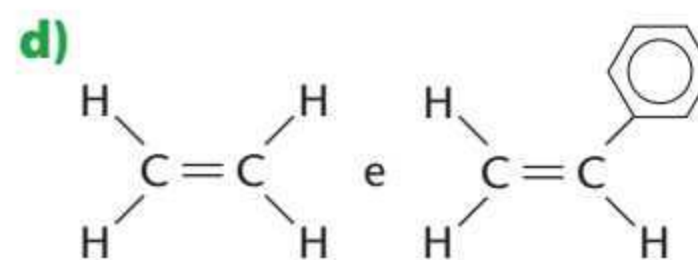
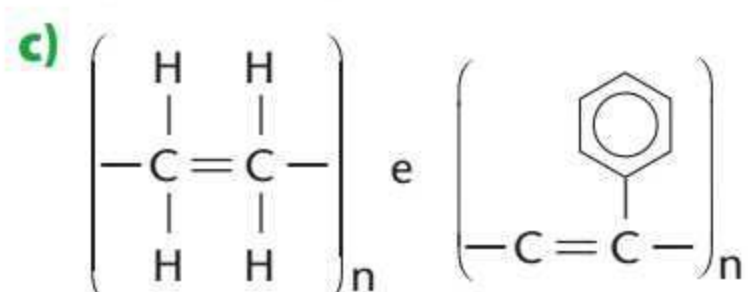
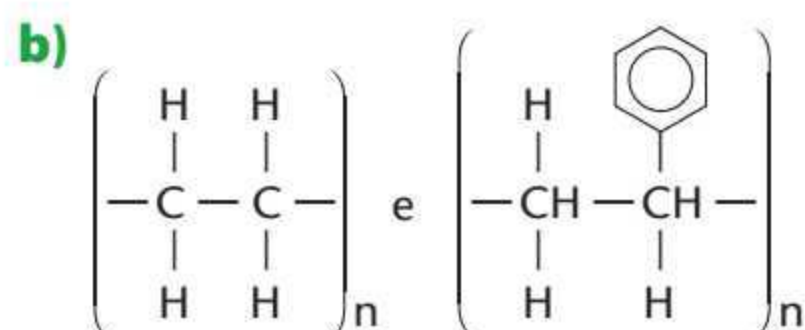
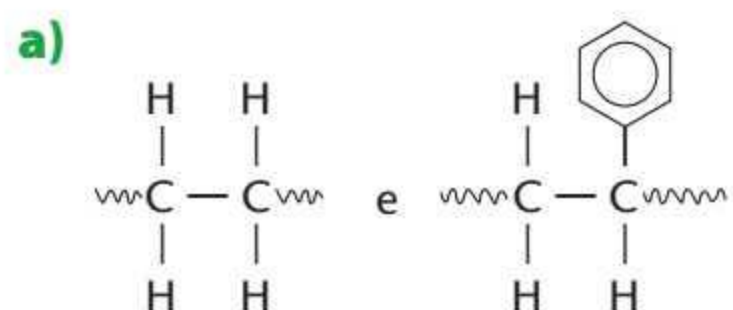
c) Se a película apresentada no texto for utilizada em um recipiente destinado ao armazenamento de um material composto basicamente por água, ela funcionará adequadamente? Por quê?

2. (UEPB) Os polímeros são macromoléculas constituídas por um conjunto de átomos que se repete várias vezes. Este conjunto de átomos que se repete é denominado de unidade repetitiva. Os polímeros são obtidos a partir de reações químicas entre espécies designadas de monômeros. O quadro a seguir contém informações relevantes para a compreensão da estrutura de alguns polímeros, além de usos destes em materiais conhecidos.

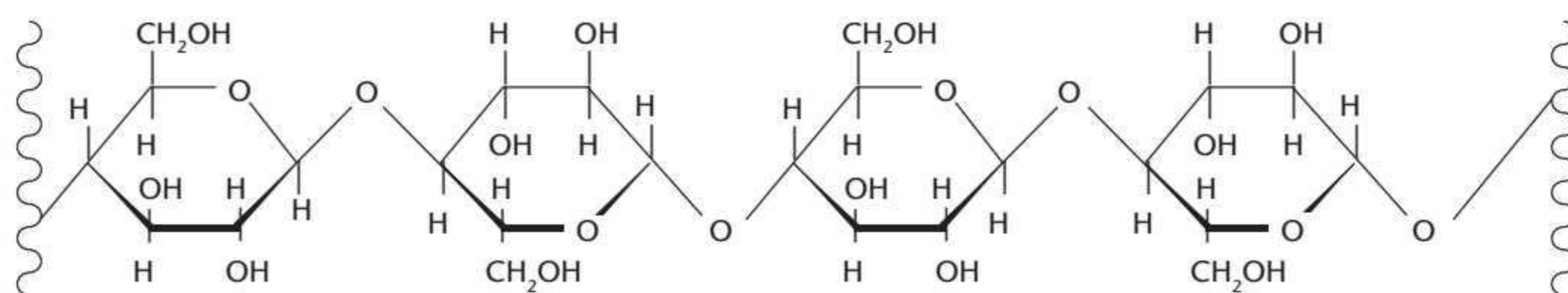
POLÍMERO	MONÔMERO	UNIDADE REPETITIVA	USOS
Polietileno			Fabricação de recipientes (sacos, garrafas, baldes), brinquedos infantis, no isolamento de fios elétricos etc.
Polipropileno			Fabricação de artigos moldados e fibras.
Policloreto de vinilo (PVC)			Com ele são fabricadas caixas, telhas, canos etc. Com plastificantes, o PVC torna-se mais mole, prestando-se então para a fabricação de tubos flexíveis, luvas, sapatos etc.
Poliestireno			Presta-se muito bem à fabricação de pratos, copos, xícaras etc. É bastante transparente. Com a injeção de gases a quente no sistema, durante a produção do polímero, ele se expande e dá origem ao isopor.
Polimetacrilato			Muito usado como vidro plástico. É muito empregado na fabricação de lentes para óculos infantis, em para-brisas de aviões etc.
Poli-isopreno			Este polímero possui a mesma fórmula da borracha natural (látex) e é muito empregado na fabricação de carcaças de pneus.

Quadro 1: Alguns exemplos de polímeros e dos monômeros de que são derivados.

As representações corretas para as estruturas dos polímeros polietileno e poliestireno, respectivamente, são:



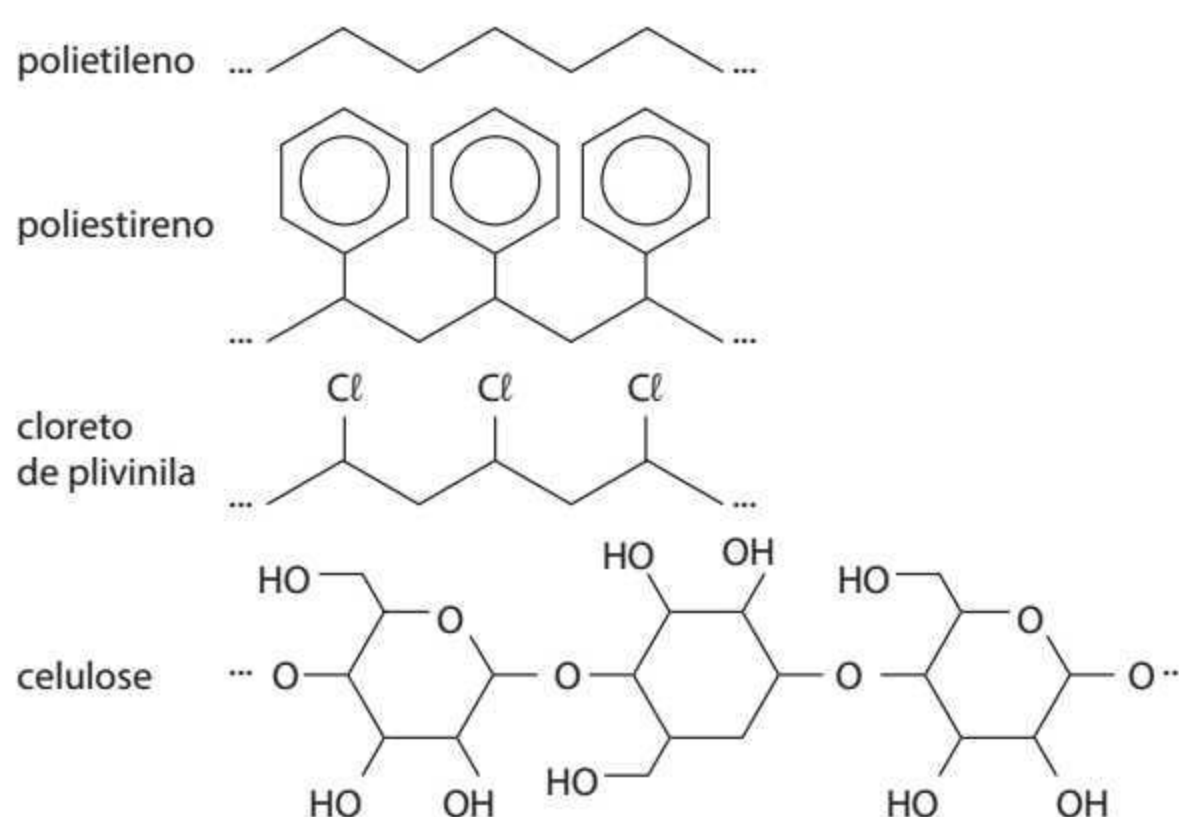
- 3. (IME-RJ)** A celulose é um polímero natural constituído por milhares de meros originados da glicose ligados entre si. Um segmento desse polímero é representado por:



Produz-se o trinitrato de celulose fazendo-se reagir celulose com ácido nítrico, na presença de ácido sulfúrico. Assim sendo, calcule o número de unidades monoméricas necessárias para gerar a cadeia polimérica de uma amostra padrão de trinitrato de celulose, cuja massa molar é $3,861 \cdot 10^5 \text{ g/mol}$.

Classificação e propriedades dos polímeros

- 4. (UFSJ-MG)** Os polímeros são macromoléculas de elevada massa molar, formadas pela repetição de unidades químicas pequenas e simples (os monômeros) ligadas covalentemente. Hoje em dia, são conhecidos diversos tipos de polímeros, com grande variedade de usos, de acordo com as suas características, como os apresentados a seguir:



Com base na estrutura química desses polímeros, é correto afirmar que:

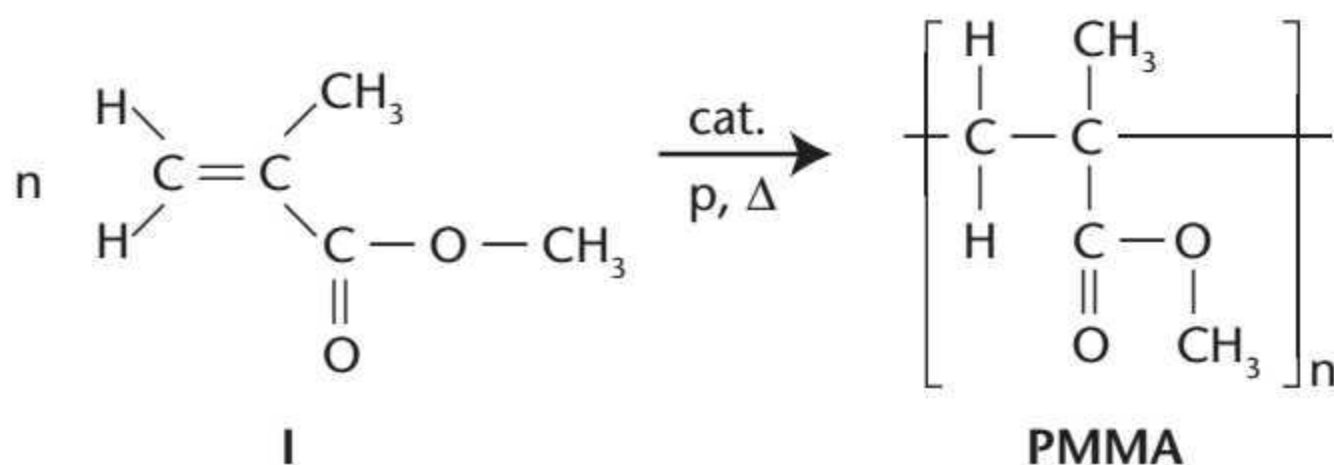
- a)** o polietileno é um alceno não ramificado.
- b)** a celulose contém grupos carbonílicos.
- c)** o poliestireno contém grupos aromáticos.
- d)** o cloreto de polivinila apresenta ligações de hidrogênio.

5. (UFSC)

Funcionárias passam mal após inalar poli(metilmetacrilato)

Em agosto de 2016, funcionárias da equipe de limpeza de uma empresa de Maceió precisaram de atendimento médico após limpar o chão do almoxarifado sem equipamentos de proteção individual.

No local, dois vidros contendo poli(metilmetacrilato) haviam caído no chão e quebrado, liberando o líquido para o ambiente. Essa substância química é tóxica e tem causado danos irreparáveis quando utilizada em procedimentos estéticos. O poli(metilmetacrilato) — PMMA — também é conhecido como “acrílico” e pode ser obtido a partir da polimerização, sob pressão, da molécula representada como I no esquema a seguir, na presença de catalisador e sob aquecimento:



Disponível em: <http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/08/funcionarias-do-pam-salgadinho-passam-mal-ao-inalar-produto-toxico.html>. [Adaptado]. Acesso em: 14 ago. 2016.

Sobre o assunto, é correto afirmar que:

- 01. o PMMA é um polímero de condensação.
- 02. a molécula de I apresenta a função orgânica éter.
- 04. a nomenclatura IUPAC de I é 2-metilprop-2-enoato de metila.
- 08. a molécula de I é o monômero do PMMA.
- 16. a molécula de I apresenta isomeria geométrica.
- 32. o catalisador, a pressão e o aquecimento influenciam a velocidade da reação de formação do PMMA.
- 64. o PMMA apresenta o radical metil ligado a um átomo de carbono insaturado.

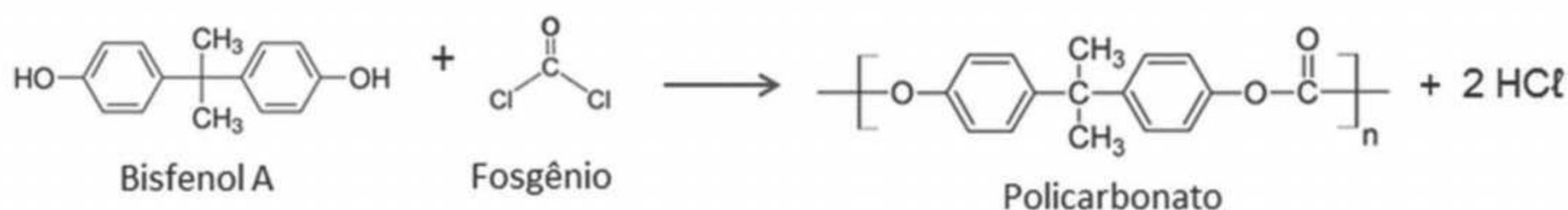
Soma: _____

6. (UFSC)

A substância denominada popularmente bisfenol A é utilizada, principalmente, na produção de policarbonato — um polímero que apresenta alta transparência e elevada resistência térmica e mecânica — e de vernizes epóxi. Estudos levantaram dúvidas quanto à segurança associada à presença do bisfenol A em muitos utensílios de policarbonato, especialmente em mamadeiras, considerando fatores como a sua solubilidade em água (60,0 mg por 100 mL, a 25 °C). Por precaução, alguns países, inclusive o Brasil, optaram por proibir a importação e a fabricação de mamadeiras que contenham bisfenol A, tendo em vista a maior exposição e suscetibilidade dos indivíduos usuários desse produto. Essa proibição está vigente desde janeiro de 2012 e foi oficializada por meio da Resolução RDC nº 41/2011.

Disponível em: <<http://portal.anvisa.gov.br/alimentos/embalagens/bisfenol-a>>. [Adaptado]. Acesso em: 9 set. 2018.

A reação de obtenção do policarbonato é mostrada abaixo:

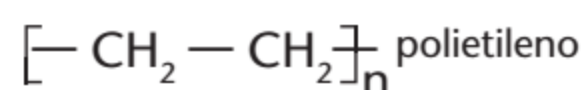


Sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que:

- 01. a molécula de bisfenol A é composta por um átomo de carbono quaternário, quatro átomos de carbono terciários, oito átomos de carbono secundários, dois átomos de carbono primários e oito átomos de hidrogênio.
- 02. na molécula de bisfenol A, os grupos —OH estão ligados diretamente aos átomos de carbono da cadeia alifática.
- 04. a 25 °C, seria possível solubilizar 30,0 g de bisfenol A em 50 litros de água.
- 08. o policarbonato é formado pelas ligações de hidrogênio que ocorrem entre bisfenol A e fosgênio.
- 16. o policarbonato é um polímero de condensação formado por reação entre dois tipos de monômeros.
- 32. a molécula de fosgênio assume geometria trigonal plana.

Soma: _____

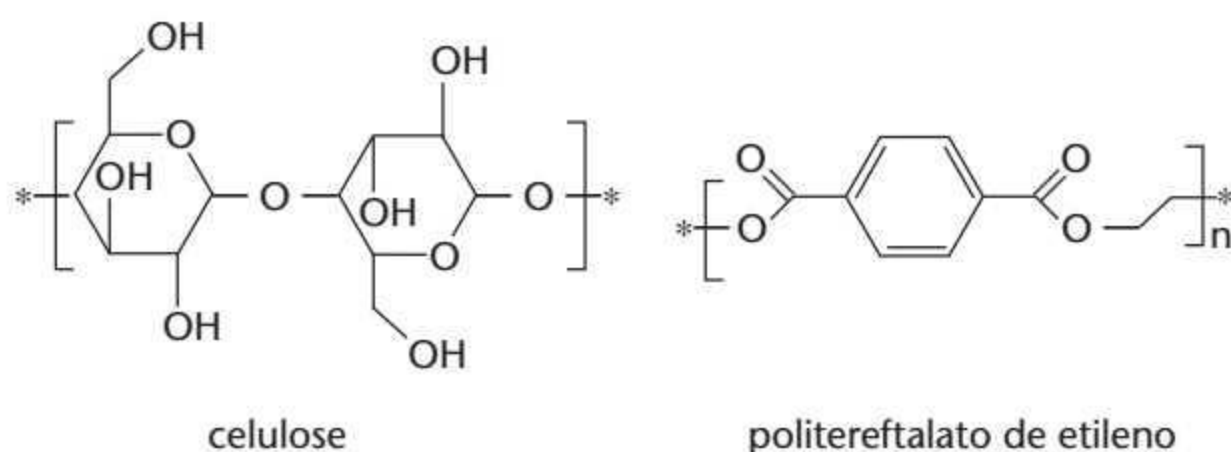
- 7. (Unicamp-SP)** Para se ter uma ideia do que significa a presença de polímeros sintéticos na nossa vida, não é preciso muito esforço: imagine o interior de um automóvel sem polímeros, olhe para sua roupa, para seus sapatos, para o armário do banheiro. A demanda por polímeros é tão alta que, em países mais desenvolvidos, o seu consumo chega a 150 kg por ano por habitante. Em alguns polímeros sintéticos, uma propriedade bastante desejável é a sua resistência à tração. Essa resistência ocorre, principalmente, quando átomos de cadeias poliméricas distintas se atraem. O náilon, que é uma poliamida, e o polietileno, representados a seguir, são exemplos de polímeros.



- a)** Admitindo-se que as cadeias destes polímeros são lineares, qual dos dois é mais resistente à tração? Justifique.

- b)** Desenhe os fragmentos de duas cadeias poliméricas do polímero que você escolheu no item **a**, identificando o principal tipo de interação existente entre elas que implica na alta resistência à tração.

8. (UFPR) A estrutura molecular que compõe as fibras dos tecidos define o comportamento deles, como maciez, absorção de umidade do corpo e tendência ao encolhimento. As fibras de algodão contêm, em maior proporção, celulose, um polímero carboidrato natural. Já os tecidos sintéticos de poliéster têm propriedades diferentes do algodão. O poliéster é uma classe de homopolímeros e copolímeros que contém o grupo funcional éster na sua estrutura, como o politereftalato de etileno.



- a) Tecidos de algodão absorvem muito bem a umidade, diferentemente do poliéster. Com base nas estruturas químicas mostradas, escreva um texto explicando a razão pela qual a fibra do algodão apresenta essa propriedade.

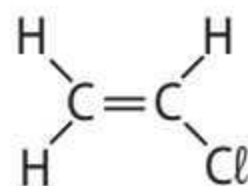
- b) Roupas de tecidos de algodão tendem a encolher após as primeiras lavagens, principalmente se secas em secadoras, diferentemente dos tecidos de poliéster. Isso ocorre porque as fibras de algodão são esticadas a altas tensões no processo de tecelagem. Porém esse estado tensionado não é o mais estável da fibra. Com o movimento proporcionado pela lavagem e o aquecimento na secadora, as fibras tendem a relaxar para conformação mais estável, causando o encolhimento. Escreva um texto explicando qual é o tipo de interação responsável por atrair as fibras e resultar no encolhimento do tecido.

Polímeros de adição comum

9. (Unifesp-SP) Novos compósitos, que podem trazer benefícios ambientais e sociais, estão sendo desenvolvidos por pesquisadores da indústria e universidades. A mistura de polietileno reciclado com serragem de madeira resulta no compósito “plástico-madeira”, com boas propriedades mecânicas para uso na fabricação de móveis. Com relação ao polímero utilizado no compósito “plástico-madeira”, é **correto** afirmar que seu monômero tem fórmula molecular:

- a) C_2H_4 e trata-se de um copolímero de adição.
- b) C_2H_4 e trata-se de um polímero de adição.
- c) C_2H_4 e trata-se de um polímero de condensação.
- d) C_2H_2 e trata-se de um polímero de adição.
- e) C_2H_2 e trata-se de um copolímero de condensação.

10. (UEFS-BA) Considere a fórmula a seguir.



O composto representado por essa fórmula é matéria-prima para a obtenção do polímero conhecido como

- a) polietileno.
- b) teflon.
- c) poliestireno.
- d) náilon.
- e) PVC.

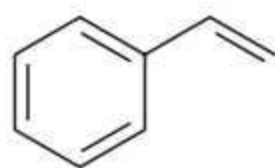
11. (UFPA) O polietileno é um dos polímeros mais empregados na fabricação de utensílios utilizados no cotidiano. Esse polímero pode ser sintetizado por diferentes rotas, obtendo-se cadeias carbônicas longas e altamente lineares, praticamente sem ramificações, ou cadeias carbônicas de menor tamanho e com maior número de ramificações. As propriedades físicas desse polímero são alteradas de acordo com o tipo de cadeia carbônica formada. A esse respeito, é **correto** afirmar:

- a) As cadeias altamente lineares permitem a máxima interação entre elas e conduzem à formação de um polietileno com maior resistência mecânica.
- b) As cadeias com ramificações permitem a formação de ligações cruzadas e conduzem à formação de um polietileno mais cristalino.
- c) As cadeias com ramificações aumentam a densidade do polímero e levam à formação do polietileno de alta densidade (PEAD).
- d) As cadeias altamente lineares diminuem a densidade do polímero e levam à formação do polietileno de baixa densidade (PEBD).
- e) As cadeias com ramificações levam à formação de um polímero termofixo e impedem que o polietileno possa ser moldado em temperaturas elevadas.

12. (UEL-PR) O teflon $[\text{—CF}_2\text{—CF}_2\text{—}]_n$ é um polímero de alto peso molecular que possui aplicação tecnológica muito abrangente na sociedade moderna em função de suas propriedades de baixo coeficiente de atrito, baixa aderência, alta inércia química e por não apresentar baixo ponto de fusão (amolece acima de 350 °C). É aplicado em ceras, lubrificantes, tintas, frigideiras antiaderentes e como revestimento anticorrosivo, em diversas situações, na indústria. Estas propriedades podem ser explicadas pela análise do tipo de suas ligações químicas e pelas propriedades dos átomos envolvidos. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar:

- a) A propriedade antiaderente pode ser justificada pela presença de átomos de flúor por toda a cadeia polimérica, que são átomos relativamente pequenos e com o valor mais alto de eletronegatividade da tabela periódica.
- b) Sendo o flúor um átomo relativamente pequeno, ele pode escorregar facilmente entre as engrenagens, diminuindo o coeficiente de atrito.
- c) O teflon não funde, apenas amolece, devido à força da ligação iônica entre os átomos de flúor e carbono.
- d) O teflon possui grande inércia química devido ao fato das ligações químicas envolvidas em sua molécula serem muito fracas.
- e) O teflon não apresenta interações tipo van der Waals entre suas moléculas por não apresentar hidrogênio em sua molécula.

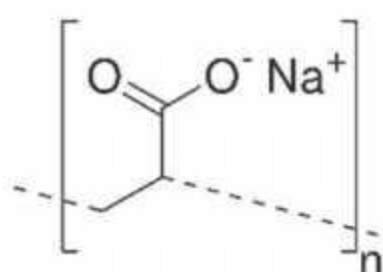
13. (Vunesp-SP) Analise a fórmula estrutural.



A fórmula estrutural analisada corresponde à molécula do composto que possui _____ átomos de carbono, _____ átomos de hidrogênio e é o monômero utilizado para a produção do polímero conhecido como _____.

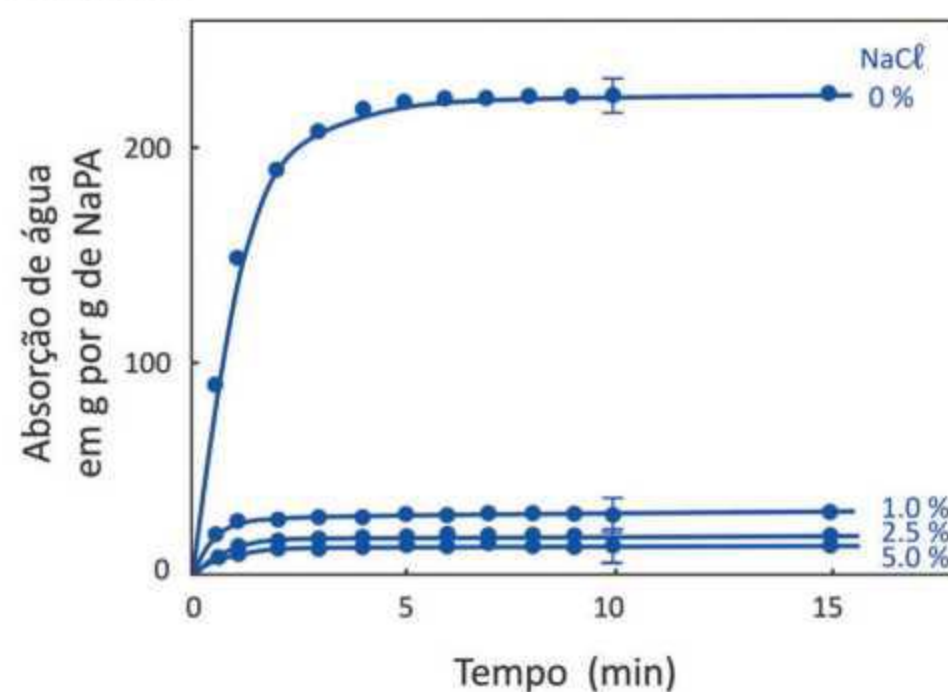
As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) 7 ; 8 ; PET.
 - b) 8 ; 8 ; poliestireno.
 - c) 7 ; 7 ; poliestireno.
 - d) 8 ; 8 ; PET.
 - e) 8 ; 7 ; poliestireno.
- 14. (Fuvest-SP)** Os polímeros superabsorventes são compostos com alta capacidade de absorver água. Um desses polímeros é o poliacrilato de sódio (NaPA), mostrado na figura. O NaPA é formado a partir da polimerização de seu precursor, um ácido orgânico, seguida da neutralização dos grupos ácidos com hidróxido de sódio.



- a) Desenhe o monômero precursor do poliacrilato de sódio, na forma ácida.

O gráfico a seguir mostra a capacidade de absorção de água pelo NaPA para diferentes quantidades de sal (0; 1,0; 2,5; e 5,0%). No caso desse experimento, foi usado o cloreto de sódio, mas o mesmo resultado é observado para outros sais.

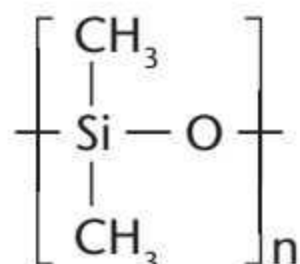


- b) O NaPA é bastante utilizado como absorvedor em fraldas descartáveis. Nesse caso, a absorção da urina pela fralda será mais ou menos eficiente do que a da água destilada? Explique.

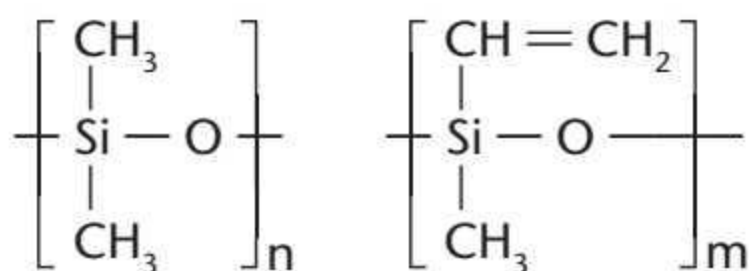
- c) Indique qual o tipo de interação mais forte que ocorre entre a água e o polímero e explique o efeito da quantidade de sal na absorção de água, representado no gráfico.

Polímeros de adição 1,4: as borrachas

- 15. (UFG-GO)** A borracha de silicone MQ é um polimetilsiloxano que contém grupos metila, conforme a figura a seguir.

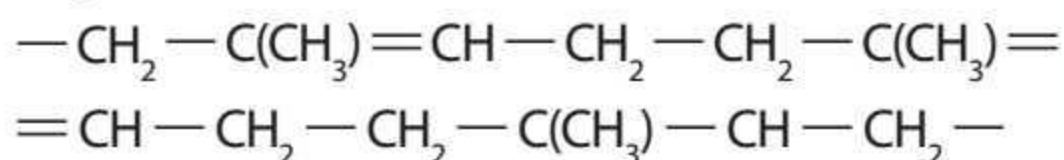


Com a introdução de alguns grupos vinila na molécula de MQ obtém-se a borracha metil-vinil-siliconada, VMQ.



A borracha VMQ vulcaniza mais rapidamente que a borracha MQ como consequência:

- a) do aumento das unidades monoméricas.
 - b) da alternância entre grupos metil e vinil na cadeia polimérica.
 - c) dos encadeamentos lineares.
 - d) da maior massa molar do polímero VMQ.
 - e) da introdução de insaturação no polímero.
- 16. (Fuvest-SP)** Os pneus de aeronaves devem ser capazes de resistir a impactos muito intensos no pouso e bruscas alterações de temperatura. Esses pneus são constituídos de uma câmara de borracha reforçada, preenchida com o gás nitrogênio (N_2) a uma pressão típica de 30 atm a 27 °C. Para a confecção dessa câmara, utiliza-se borracha natural modificada, que consiste principalmente do poli-isopreno, mostrado a seguir:



Em um avião, a temperatura dos pneus, recolhidos na fuselagem, era -13 °C durante o voo. Próximo ao pouso, a temperatura desses pneus passou a ser 27 °C, mas seu volume interno não variou.

Note e adote:

Massa molar do N_2 = 28 g/mol

Constante universal dos gases =
= 0,082 L · atm · K⁻¹ · mol⁻¹

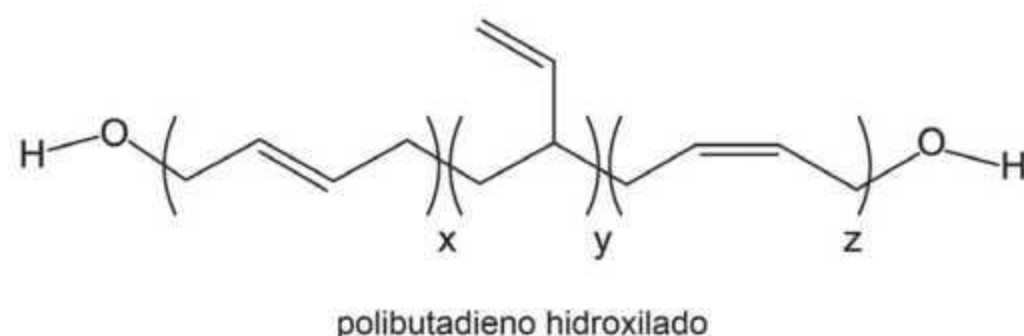
K = °C + 273

- a) Qual é a pressão interna de um dos pneus durante o voo? Mostre os cálculos.

- b) Qual é o volume interno desse mesmo pneu, em litros, dado que foram utilizados 14 kg de N_2 para enchê-lo? Mostre os cálculos.

- c) Escreva a fórmula estrutural do monômero do poli-isopreno.

- 17. (FMJ-SP)** O perclorato de amônio (NH_4ClO_4) é um oxidante utilizado em propelentes para foguetes e em misturas contendo combustíveis, como o polibutadieno hidroxilado.

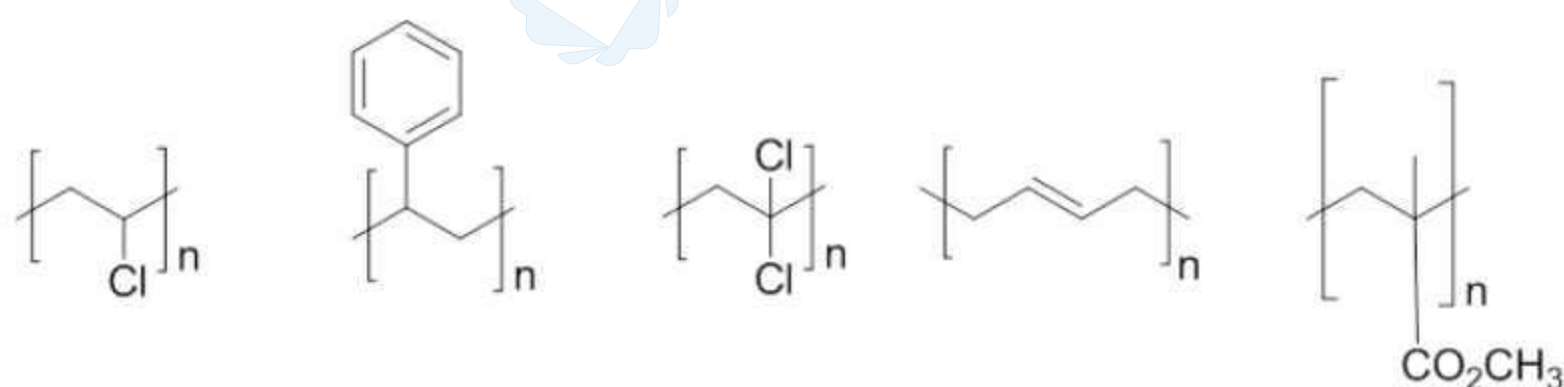


(Renata F. Cardoso *et al.* *Quim. Nova*, vol. 42, nº 2, 2019.)

As estruturas entre parênteses, presentes na fórmula do polibutadieno hidroxilado, correspondem às estruturas formadas na polimerização do but-1,3-dieno (ou butadieno), sendo que 60% da estrutura corresponde à forma *trans* e os 40% restantes são divididos entre as demais formas.

- a)** Escreva a fórmula química do ácido e da base que, por reação de neutralização, produzem o perclorato de amônio.
- b)** Qual estrutura (x, y ou z) corresponde a 60% da fórmula do polímero? Indique o tipo de ligação que une cada um dos monômeros do polibutadieno hidroxilado.

- 18. (IME-RJ)** Considere as representações, não identificadas, dos seguintes polímeros: polibutadieno, poliestireno, poli(cloreto de vinila), poli(metacrilato de metila) e poli(cloreto de vinilideno).



Com base nessas estruturas, avalie as sentenças a seguir:

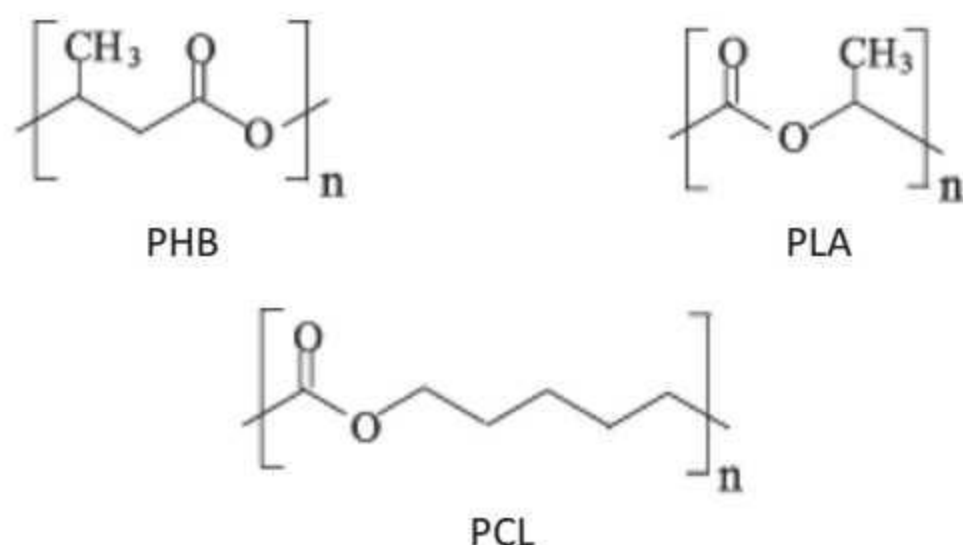
- I. O poli(cloreto de vinilideno) apresenta isomeria óptica enquanto o poli(cloreto de vinila) não apresenta isomeria óptica.
- II. O polibutadieno pode apresentar estereoisômeros *cis* e *trans*.
- III. A massa molar do mero do poliestireno é maior do que a do mero do polibutadieno.
- IV. A transesterificação do poli(metacrilato de metila) com etanol produz acetato de metila mais o poli(álcool vinílico).

É correto apenas o que se afirma nas sentenças:

- a)** II e III.
b) I e II.
c) II e IV.
d) I, III e IV.
e) I, II e III.

Reciclagem e os polímeros

19. (Acafe-SC) Os biopolímeros podem ser uma solução para o problema dos microplásticos no meio ambiente, uma vez que são rapidamente degradados. Alguns polímeros biodegradáveis estão representados nas figuras abaixo: poli(hidroxibutirato) — PHB, poli(ácido láctico) — PLA e poli(ε-caprolactona) — PCL.



Em relação a estes compostos, analise as afirmações.

- I. A presença do grupo carbonila nestes polímeros permite a formação de ligações intramoleculares do tipo ligações de hidrogênio.
- II. Os polímeros biodegradáveis apresentados possuem a função carboxila na sua estrutura.
- III. A substituição do radical metila por um radical etila na ramificação do PHB dará origem ao polímero poli(hidroxipentanoato).
- IV. Os polímeros PHB e PLA possuem apenas ligações saturadas na cadeia carbônica.

As afirmações **corretas** estão em:

- | | |
|-------------|-------------|
| a) II e III | c) I e IV |
| b) I e II | d) III e IV |

20. (UFSC)

O que são microplásticos?

Plástico é o tipo mais prevalente de lixo em nossos oceanos e lagos. Resíduos de plástico podem ser encontrados em todos os formatos e tamanhos, mas uma das definições desse material considera que aqueles com menos de 5 mm de comprimento constituem os “microplásticos”. Há diversas fontes de microplásticos, incluindo a degradação de material plástico de maiores dimensões. Além disso, microesferas, um tipo de microplástico,

são pedaços muito pequenos de polietileno (um polímero produzido pela polimerização de moléculas de eteno) adicionados a produtos de saúde e beleza, como cremes dentais e cosméticos esfoliantes. Essas pequenas partículas passam pelos sistemas de filtração de água e acabam nos oceanos e lagos, o que representa um risco potencial para a vida de organismos aquáticos.

Disponível em: <https://oceanservice.noaa.gov/facts/microplastics.html>. [Adaptado]. Acesso em: 14 set. 2019.

Sobre o assunto, é correto afirmar que:

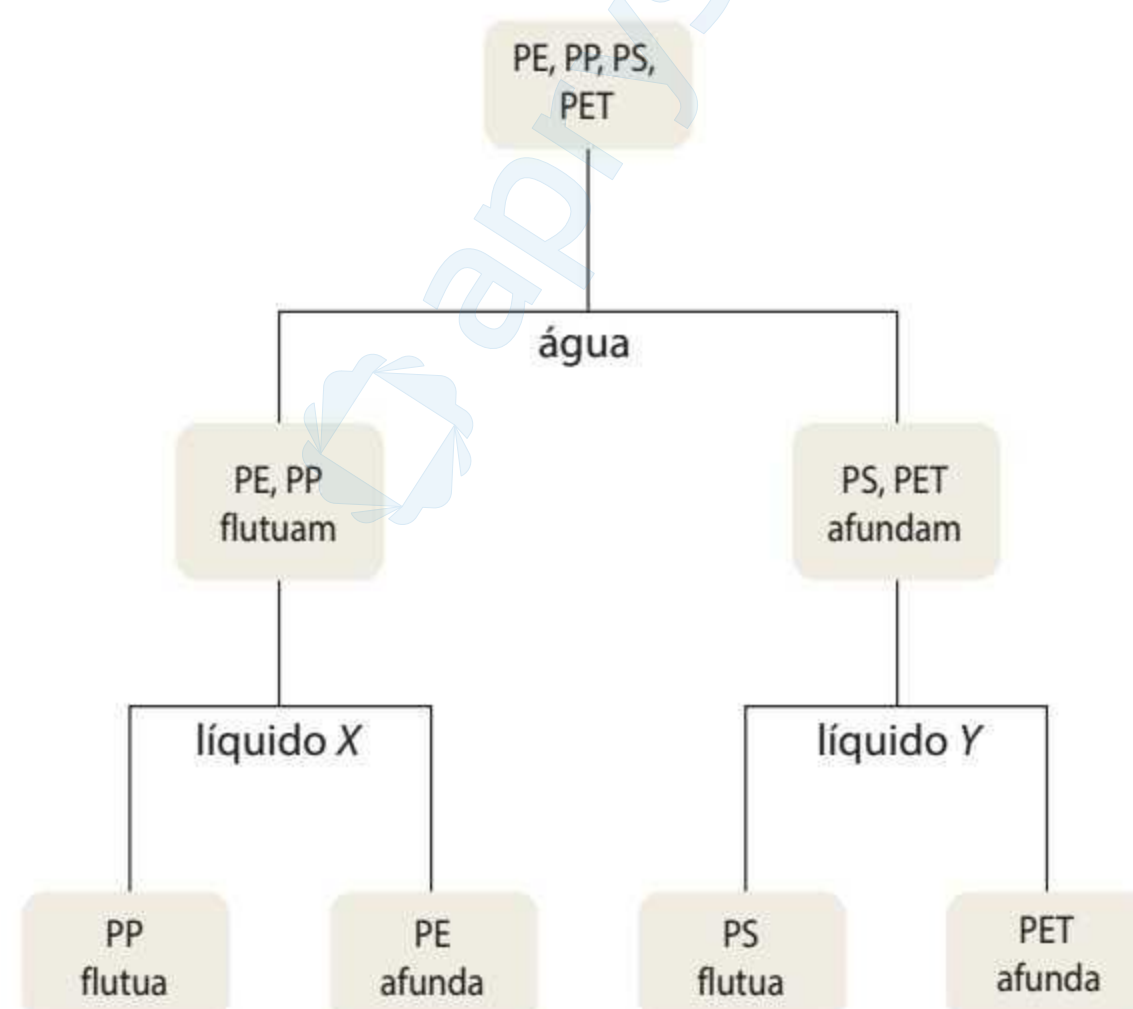
01. a contaminação de corpos aquáticos por microplásticos formados por polietileno é decorrente da elevada solubilidade em água desse polímero, já que ele é capaz de interagir por ligações de hidrogênio com substâncias polares.
02. polímeros sintéticos, como o polietileno, são degradados rapidamente na natureza, portanto a deposição de material plástico que contém esse polímero pode ser realizada em aterros sanitários convencionais, com baixo risco de danos ao meio ambiente.
04. um processo eficaz e pouco poluente para a degradação de plásticos como alternativa ao descarte em aterros consiste na combustão conduzida em ambiente aberto, já que esse processo leva à produção de substâncias inertes como CO e CO₂.
08. a presença de microplásticos nos oceanos é decorrente do descarte e do tratamento inadequado de materiais poliméricos, algo que poderia ser minimizado com a adoção de políticas eficazes de incentivo e implementação de processos de reciclagem.
16. as ligações iônicas que unem os átomos na cadeia polimérica do polietileno tornam esse material termicamente sensível, o que permite sua degradação com a aplicação de temperaturas moderadas, como as produzidas pela irradiação solar.
32. a substituição do polietileno adicionado a cosméticos por polímeros biodegradáveis ou por polímeros naturais tem o potencial de reduzir a produção e a disseminação de microplásticos não degradáveis.

Soma: _____

- 21. (UFSCar-SP)** Um dos problemas ambientais atuais é gerado pelo descarte inadequado de materiais plásticos, motivo pelo qual tem sido estimulada sua reciclagem. Essa reciclagem apresenta várias dificuldades, uma das quais é a natureza do material encaminhado para processamento, constituído por uma mistura de diferentes polímeros, que devem ser separados antes de processados. Na tabela são apresentadas as densidades dos polímeros presentes em um lote de material a ser reciclado, bem como dos líquidos, totalmente miscíveis entre si, disponíveis para a separação dos polímeros por flotação.

LÍQUIDO	POLÍMERO (ABREVIATURA)	DENSIDADE ($\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$)
–	Polipropileno (PP)	0,90
–	Polietileno de alta densidade (PE)	0,95
–	Poliestireno (PS)	1,05
–	Poli(tereftalato de etileno) (PET)	1,37
Álcool	–	0,80
Água	–	1,00
Glicerina	–	1,26

O fluxograma representa as etapas do processo utilizado para a separação dos polímeros; após cada etapa, as frações são separadas e secas antes de serem submetidas às etapas seguintes.

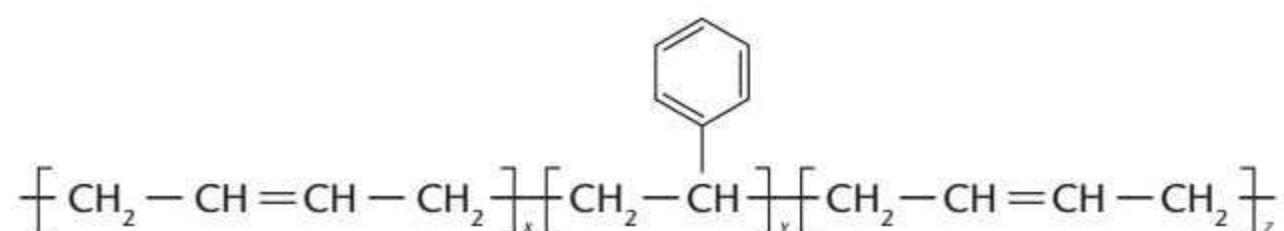


Com respeito aos líquidos utilizados nas etapas finais do processo, é possível dizer que:

- a) X pode ser álcool puro.
- b) Y pode ser glicerina pura.
- c) X pode ser tanto álcool puro como glicerina pura.
- d) Y pode ser tanto glicerina pura como álcool puro.
- e) X e Y podem ser misturas de água e glicerina.

Copolímeros

- 22. (Fuvest-SP)** Atualmente, é possível criar peças a partir do processo de impressão 3D. Esse processo consiste em depositar finos fios de polímero, uns sobre os outros, formando objetos tridimensionais de formas variadas. Um dos polímeros que pode ser utilizado tem a estrutura mostrada a seguir:



Na impressão de esferas maciças idênticas de 12,6 g, foram consumidos, para cada uma, 50 m desse polímero, na forma de fios cilíndricos de 0,4 mm de espessura. Para uso em um rolamento, essas esferas foram tratadas com graxa. Após certo tempo, durante a inspeção do rolamento, as esferas foram extraídas e, para retirar a graxa, submetidas a procedimentos diferentes. Algumas dessas esferas foram colocadas em um frasco ao qual foi adicionada uma mistura de água e sabão (procedimento A), enquanto outras esferas foram colocadas em outro frasco, ao qual foi adicionado removedor, que é uma mistura de hidrocarbonetos líquidos (procedimento B).

Note e adote:

Considere que não existe qualquer espaço entre os fios do polímero, no interior ou na superfície das esferas.

x, y, z = número de repetições de monômeros.

Densidade (g/mL): Água e sabão = 1,2; Removedor = 1,0.

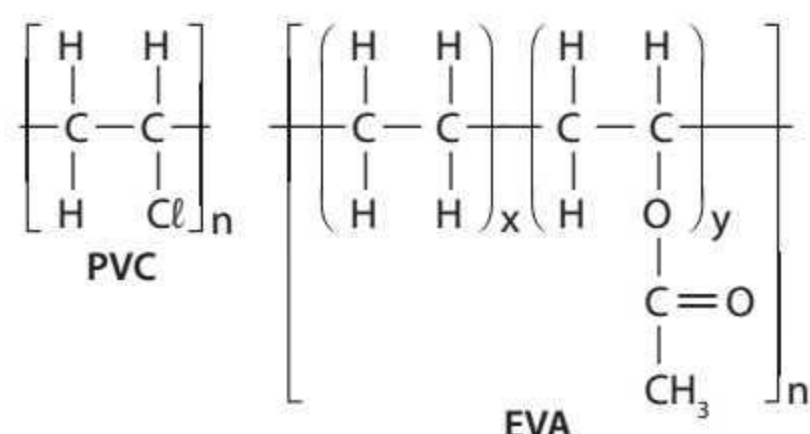
$1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ mL}$

$\pi = 3$

- a)** Em cada um dos procedimentos, A e B, as esferas ficaram no fundo do frasco ou flutuaram? Explique sua resposta.

- b)** Em qual procedimento de limpeza, A ou B, pode ter ocorrido dano à superfície das esferas? Explique.

- 23. (UFG-GO)** Copolímeros de etileno com acetato de vinila (EVA) são miscíveis com policloreto de vinila (PVC). Essa mistura é empregada em solados, mangueiras e no isolamento de cabos elétricos. A estrutura desses materiais é representada a seguir:



A miscibilidade do copolímero EVA com o PVC pode ser explicada:

- pelo caráter polar do acetato de vinila.
- pelo baixo grau de ramificação do copolímero EVA.
- pela formação de pontes de hidrogênio.
- pela similaridade estrutural dos polímeros.
- pela diferença no grau de polimerização.

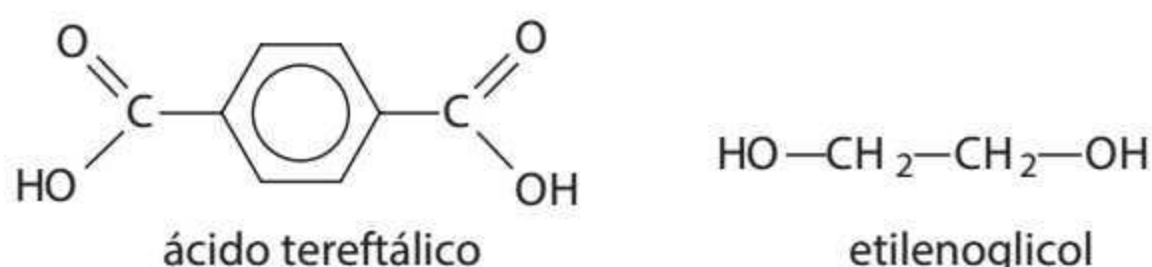
Polímeros de condensação

- 24. (UEPG-PR)** A formação de macromoléculas denominadas Polímeros, mediante a combinação de moléculas menores, os monômeros, é um processo comum na natureza, como podemos verificar em carboidratos como o amido e a celulose, e que também ocorre de forma sintética, obtendo-se muitos produtos de nosso dia a dia. Sobre as reações de polimerização, assinale o que for correto.

- O propeno ou propileno é o monômero que, através de reações de polimerização por adição, forma o PVC, um polímero de ampla utilização.
- Nas reações de polimerização por condensação, ocorre perda de átomos ou de grupamentos, pelos monômeros, iguais ou diferentes, e que participam da reação, resultando em valências livres, em cada um deles, para as novas ligações.
- O butadieno, composto que apresenta duplas ligações alternadas, é a unidade polimérica do polibutadieno (borracha sintética), cuja polimerização está relacionada ao fenômeno da ressonância no monômero e a consequente formação das valências livres.
- Na reação de polimerização para obtenção do polietileno, o monômero é representado por moléculas de eteno, que tem rompida a ligação pi entre os dois átomos de carbono, formando valências livres para as novas ligações.

Soma: _____

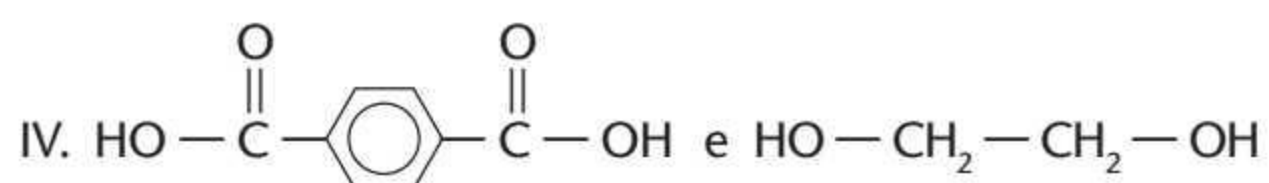
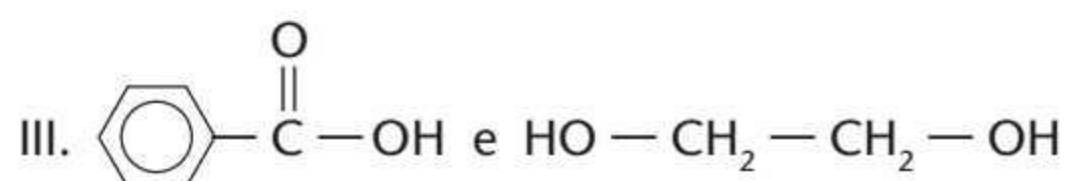
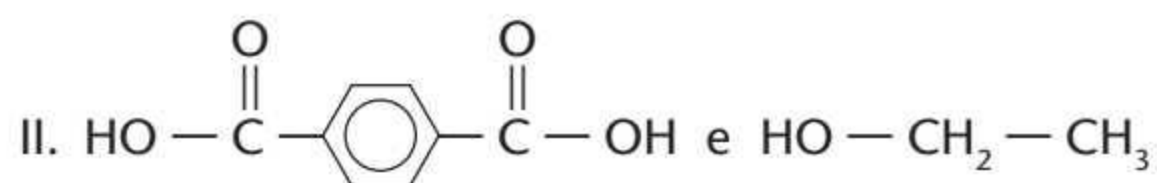
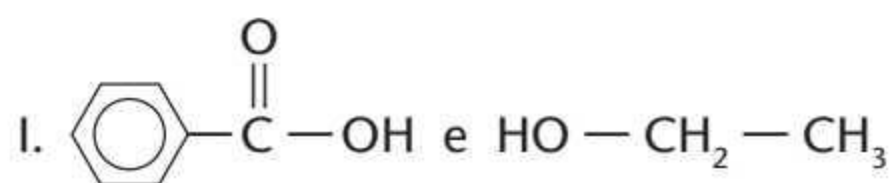
- 25. (UEM-PR)** O PET é obtido pela reação de polimerização do ácido tereftálico com etilenoglicol. Sobre esse assunto, assinale o que for **correto**.



- O PET é um polímero de adição.
- O PET é um poliéster utilizado na fabricação de fibras têxteis e de embalagens para refrigerantes.
- Na reação de polimerização para obtenção do PET, também é produzido metanol.
- A principal vantagem do uso do PET em embalagens que substituem o vidro é o fato de o vidro não ser um material reciclável.
- O nome IUPAC do ácido tereftálico é ácido *parabenzenodioico*.

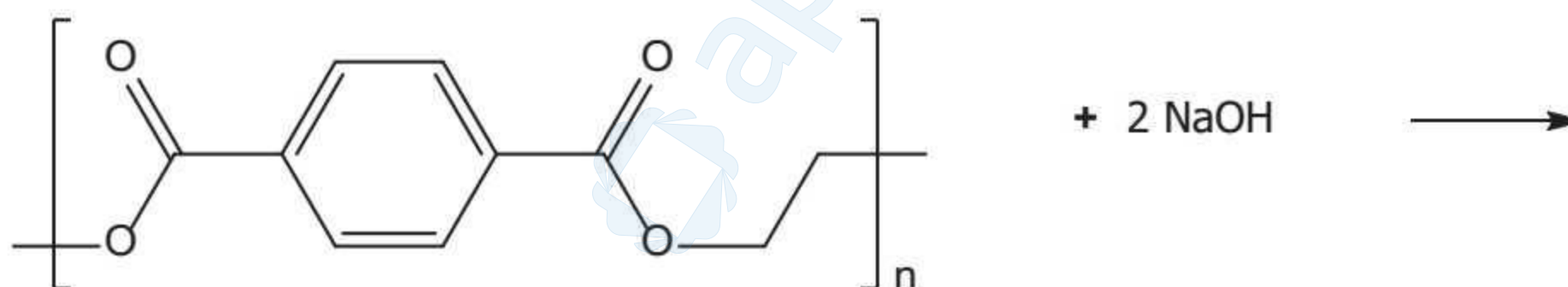
Soma: _____

26. (Fuvest-SP) Os poliésteres são polímeros fabricados por condensação de dois monômeros diferentes, em sucessivas reações de esterificação. Dentre os pares de monômeros a seguir, poliésteres podem ser formados:



- a) por todos os pares.
- b) apenas pelos pares II, III e IV.
- c) apenas pelos pares II e III.
- d) apenas pelos pares I e IV.
- e) apenas pelo par IV.

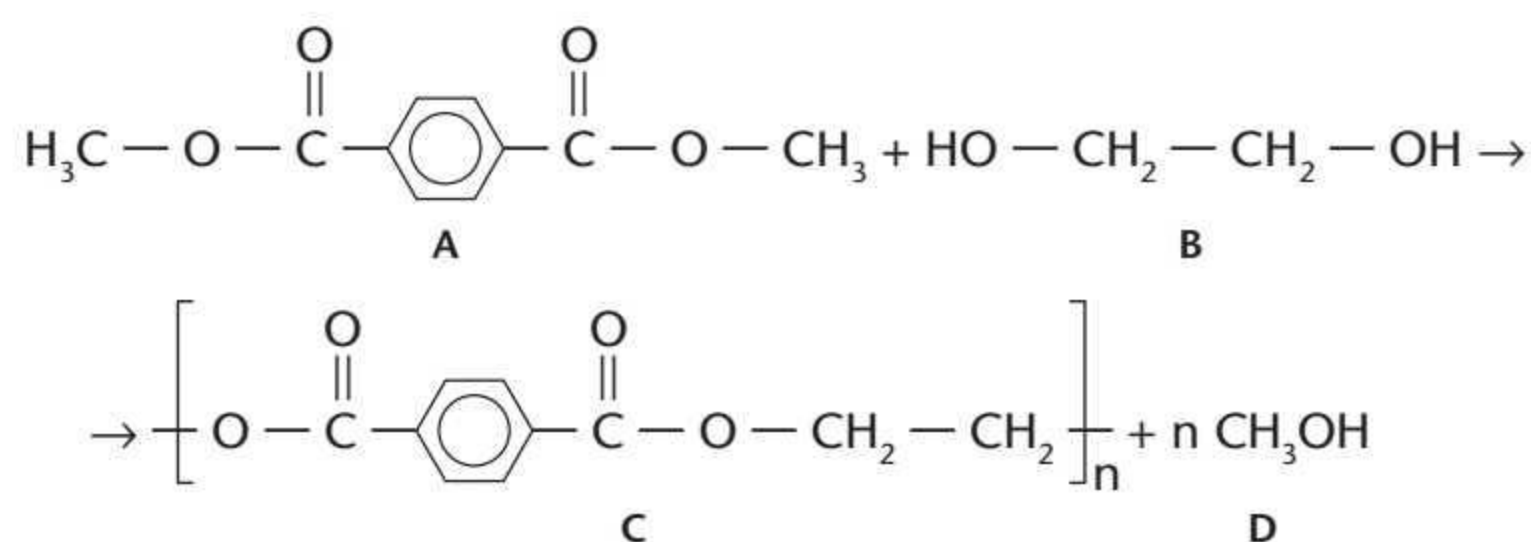
27. (UFRGS-RS) A reação de hidrólise alcalina, mostrada abaixo, é um processo utilizado para a reciclagem química do PET - poli(tereftalato de etileno), um poliéster.



Os produtos gerados nessa reação são

- a) $\text{NaOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COONa}$ e $\text{CH}_2=\text{CH}_2$
- b) $\text{H}_3\text{COOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOCH}_3$ e $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$
- c) $\text{NaOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COONa}$ e $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$
- d) C_6H_6 e $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{COOH}$
- e) $\text{H}_3\text{COOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOCH}_3$ e $\text{CH}_2=\text{CH}_2$

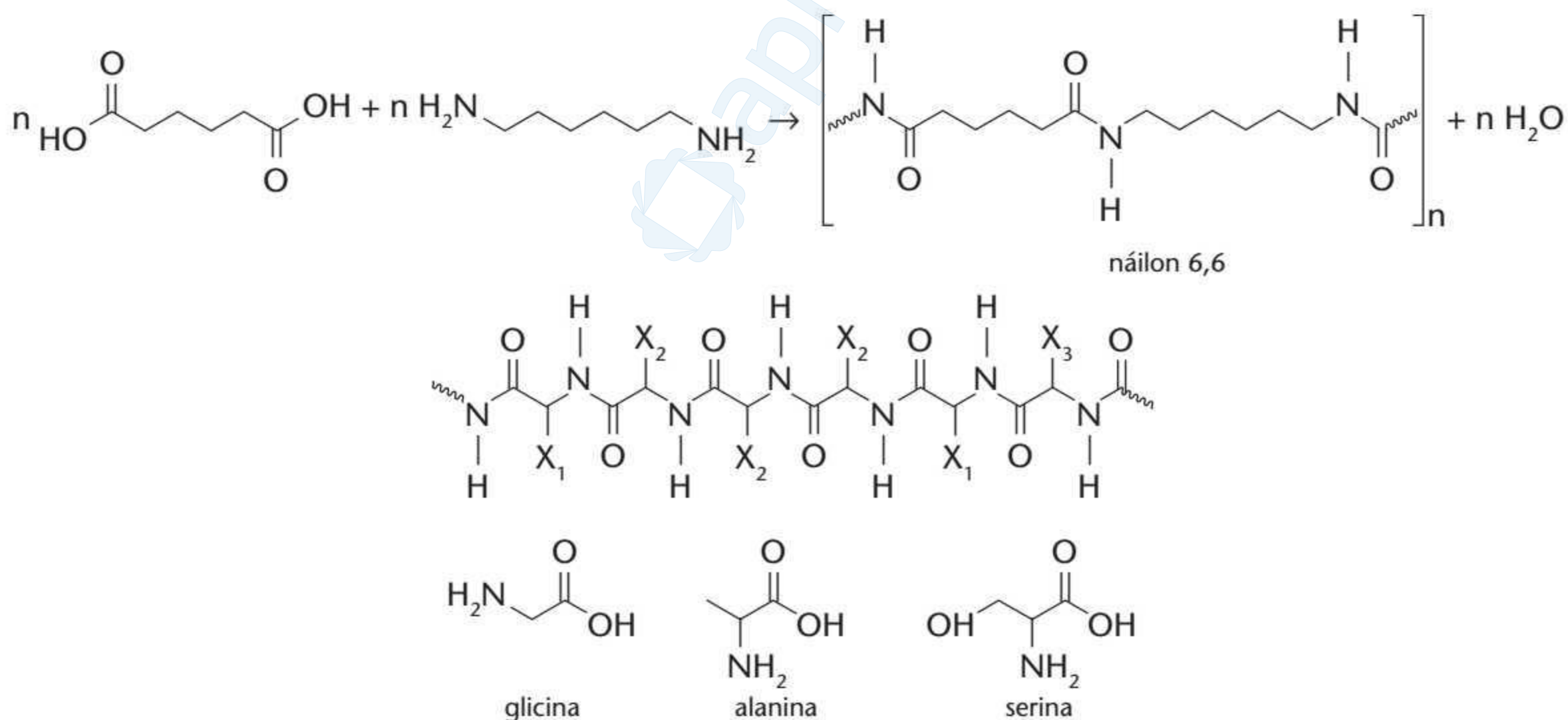
28. (Udesc-SC) O poli(tereftalato de etileno), PET, é um termoplástico muito utilizado em garrafas de refrigerantes. Esse composto pode ser obtido pela reação química representada pela equação:



Em relação aos compostos **A**, **B** e **C** e ao tipo de reação de polimerização, pode-se afirmar que o composto **C** é:

- a)** um poliéster, produzido pela policondensação de um hidrocarboneto aromático e um diálcool.
- b)** uma poliamida, produzida pela policondensação de uma diamina aromática e um diálcool.
- c)** um poliéster aromático, produzido pela poliadição de um diéster e um diácido carboxílico.
- d)** um poliéster, produzido pela policondensação de um diéster e um diálcool.
- e)** um polímero vinílico, produzido pela poliadição de monômeros vinílicos.

29. (UFRJ) Existem diversos tipos de náilon de acordo com a finalidade de uso. Comercialmente, estas poliamidas lineares são nomeadas em função do número de carbonos na cadeia do monômero. Assim, se dois monômeros são utilizados, o primeiro dígito no nome da poliamida indica o número de carbonos na diamina, e o segundo, o número de carbonos no ácido dicarboxílico. O Náilon 6,6, por exemplo, é obtido a partir do 1,6 diaminohexano e do ácido hexanodioico:

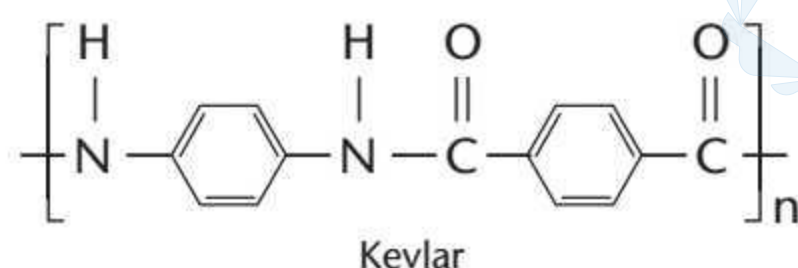


a) A partir destas considerações, dê as estruturas dos monômeros para a obtenção do Náilon 6,10.

b) Na figura anterior está representado, de forma incompleta, um segmento da proteína da fibroína da seda, uma poliamida de origem animal utilizada como modelo, pela equipe da Du Pont, para descobrir a síntese do náilon, entre 1929 e 1932. Sabendo-se que este segmento é formado a partir dos aminoácidos alanina (50%), glicina (33,3%) e serina (16,7%), dê as estruturas de X_1 , X_2 e X_3 que permitam completar a fórmula estrutural desse segmento.

b) Qual o monômero que, contendo dois grupos funcionais diferentes, origina o polímero Kevlar com uma estrutura ligeiramente modificada? Escreva as fórmulas estruturais desse monômero e do polímero por ele formado.

30. (Fuvest-SP) Kevlar é um polímero de alta resistência mecânica e térmica, sendo por isso usado em coletes à prova de balas e em vestimentas de bombeiros.



a) Quais as fórmulas estruturais dos dois monômeros que dão origem ao Kevlar por reação de condensação? Escreva-as.

c) Como é conhecido o polímero sintético, não aromático, correspondente ao Kevlar?

31. (Acafe-SC) Microplásticos são pequenos pedaços de plástico que poluem o meio ambiente. Eles são definidos como fragmentos plásticos com menos de cinco milímetros de comprimento. Como sua degradação ocorre muito lentamente, isso aumenta a probabilidade dos microplásticos serem ingeridos, incorporados e acumulados nos corpos e tecidos de muitos organismos. Como os componentes fundamentais dos plásticos são os polímeros, analise as afirmações.

- I. Nylon é um homopolímero da família das poliamidas utilizado na produção de roupas, carpetes e cordas para instrumentos musicais.
- II. PP, PVC e teflon são exemplos de polímeros sintéticos.
- III. PET é formado por uma reação de adição entre o ácido tereftálico e o etileno glicol.
- IV. PE pode ser reciclado por ser um polímero termofixo.

As afirmações **incorretas** estão em:

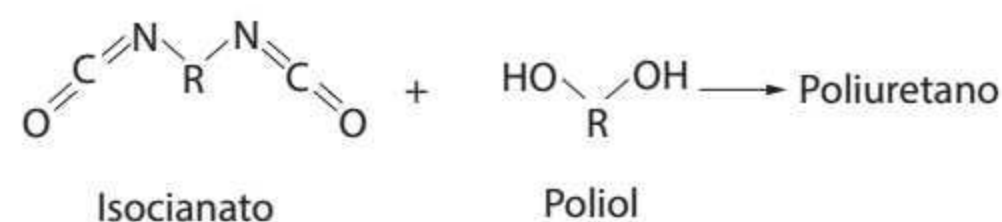
- a) I - II - III
- b) I - III - IV
- c) II - III - IV
- d) I - II - IV

32. (UEM-PR) Assinale o que for **correto** a respeito de polímeros.

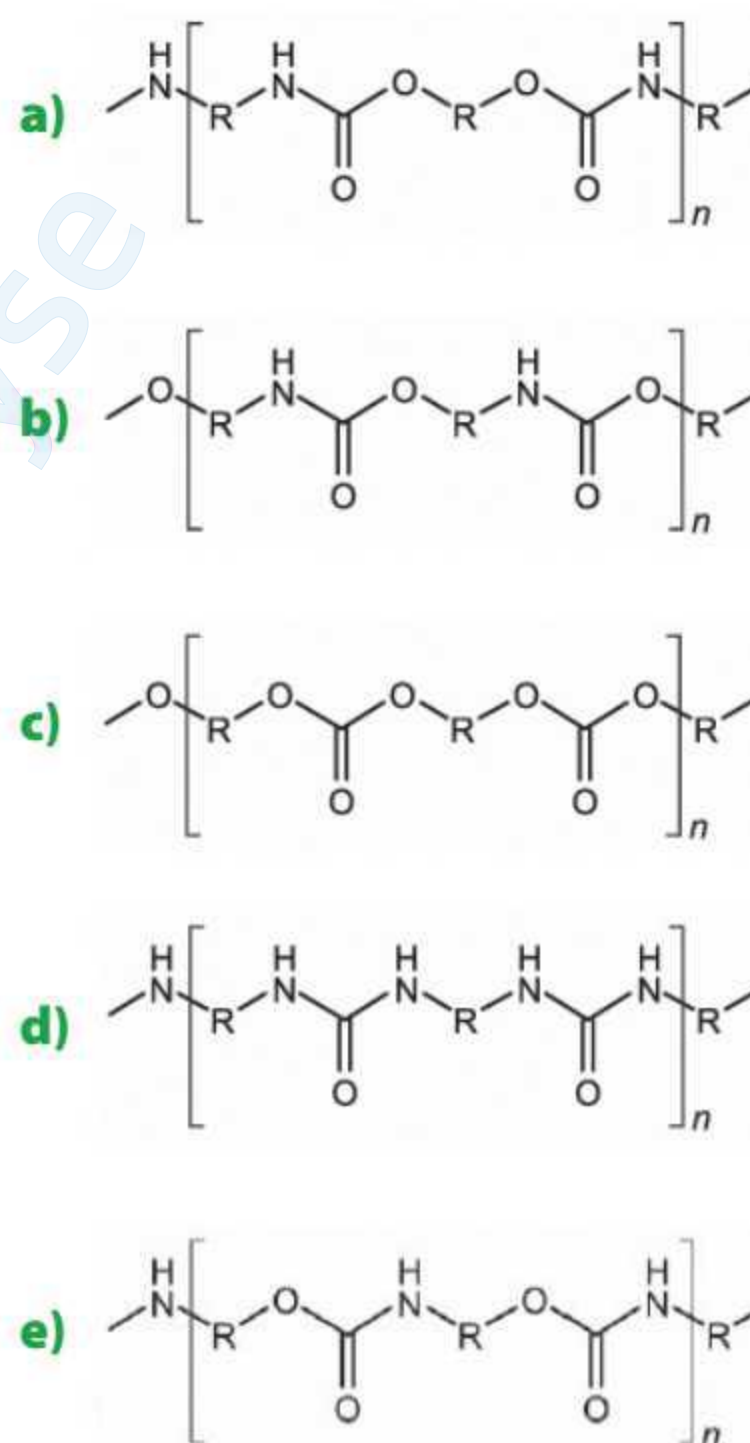
01. O Kevlar é uma poliamida aromática, e o Nylon é uma poliamida alifática.
02. O PET usado em garrafas de refrigerantes é um polímero termoplástico obtido através de uma reação de condensação.
04. Materiais feitos de resina fenol-formaldeído, conhecida como baquelite, podem ser reciclados, obtendo-se novas peças através de seu amolecimento por aquecimento.
08. O plástico ABS, muito usado em para-choques de carros, é um copolímero composto de unidades de acrilonitrila, butadieno e estireno.
16. O polietileno (PE), o poliestireno (PS) e o policloreto de vinila (PVC) são polímeros vinílicos obtidos através de uma reação de adição.

Soma: _____

33. (UFPR) Os grandes protagonistas na Copa do Mundo de Futebol na Rússia em 2018 foram os polímeros, e não os jogadores. Os polímeros estavam presentes nos uniformes dos jogadores e na bola. O polímero que merece destaque é o poliuretano, utilizado para a impressão térmica dos nomes, números e logos nos uniformes, além de ser utilizado como couro sintético das bolas utilizadas na competição. O poliuretano é obtido a partir da reação entre um isocianato e um polioli, conforme o esquema a seguir:



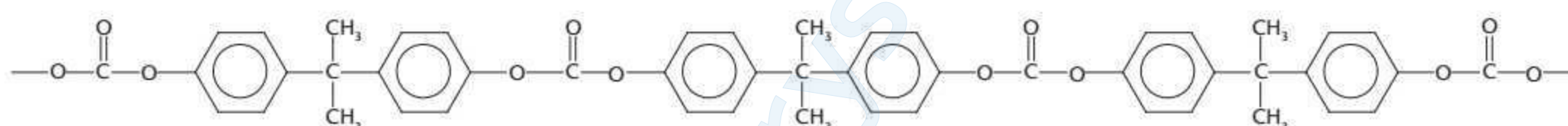
A estrutura química da unidade de repetição desse polímero é:



34. (UFSJ-MG) Os silicones têm um grande número de aplicações médicas por serem quimicamente inertes, hidrofóbicos e resistentes ao calor. No entanto, ocorreram problemas com as próteses mamárias da empresa francesa PIP (Poly Implants Prothèses), contendo silicone de consistência mais líquida, que foram implantadas dentro de bolsas de poliuretano em várias mulheres brasileiras. Por se romperem com facilidade, essas próteses vêm ocasionando respostas imunológicas graves. Em relação aos silicones, é correto afirmar que:

- a) de modo geral, são polímeros contendo unidades de silício e oxigênio ligadas entre si e grupos orgânicos laterais.
- b) compreendem o mesmo tipo de polímero do poliuretano, mas apresentam grande afinidade pela água no organismo.
- c) têm elevada reatividade química no organismo, o que ocasiona o risco de câncer e respostas imunológicas graves.
- d) contêm uma cadeia principal formada por átomos de carbono e hidrogênio e ramificações SiO_2 associadas.

35. (Unicamp-SP) O polycarbonato representado na figura abaixo é um polímero utilizado na fabricação de CDs e DVDs. O polycarbonato, no entanto, foi banido da fabricação de mamadeiras, chupetas e vários utensílios domésticos, pela possibilidade de o **bisfenol A**, um de seus precursores, ser liberado e ingerido. De acordo com a literatura científica, o **bisfenol A** é suspeito de vários malefícios para a saúde do ser humano.



- a) Em contato com alguns produtos de limpeza e no aquecimento em micro-ondas, o polycarbonato pode liberar unidades de **bisfenol A** que contaminam os alimentos. Sabendo-se que um fenol tem uma hidroxila ligada ao anel benzênico, escreva a estrutura da molécula do **bisfenol A** que poderia ser liberada devido à limpeza ou ao aquecimento do polycarbonato.
- b) Represente a fórmula estrutural do fragmento do polímero da figura anterior, que justifica o uso do termo "polycarbonato" para esse polímero.

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a faint 'apryse' watermark.

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a faint 'apryse' watermark.

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading "apryse".

Anotações

Lined area for notes, featuring horizontal ruling lines and a diagonal watermark reading "apryse".